รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ [Best Practice]

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

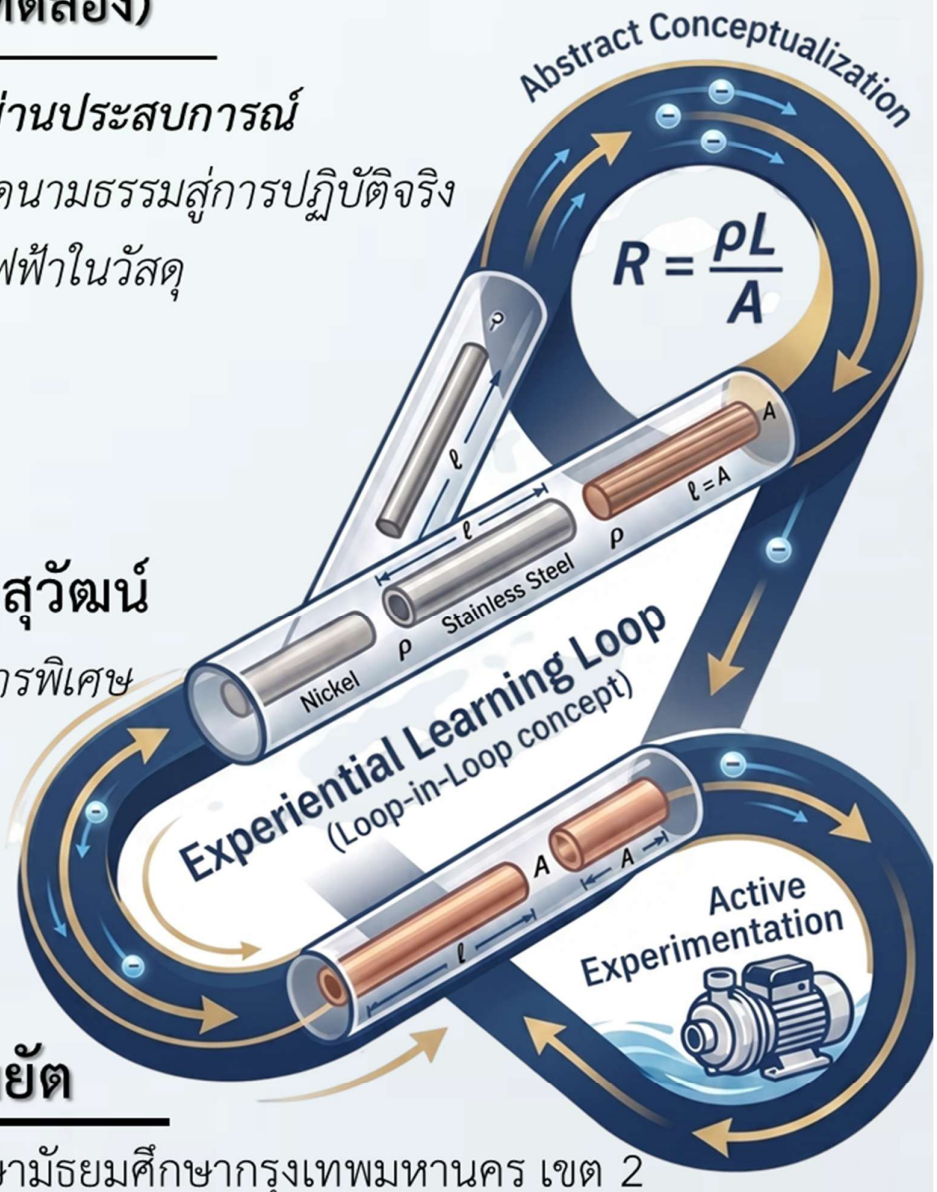
“BKK 2 Educational Innovation 2026”

ประเภทครูผู้สอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ชื่อผลงาน

ชุดประสบการณ์เรียนรู้แบบลูปซ้อนลูป
(3 วงรอบ 5 การทดลอง)

*นวัตกรรม**การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์***
เพื่อเปลี่ยนผ่านแนวคิดนามธรรมสู่การปฏิบัติจริง
เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ



ข้อมูลผู้จัดทำ

นายนพพล ภาณุสุวัฒน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ใบรองปกหน้า

[ปกใน]

รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่องค์กรแห่งนวัตกรรม “BKK 2 Educational Innovation”

ประเภทครูผู้สอน (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ชุดประสบการณ์เรียนรู้แบบลูปซ้อนลูป (3 วงรอบ 5 การทดลอง)

นวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เพื่อเปลี่ยนผ่านแนวคิดนามธรรมสู่การปฏิบัติจริง

เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ

ข้อมูลผู้จัดทำ

โดย นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อ้างอิงแนวทางการนำเสนอตามแบบรายงาน 03

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ ภายใต้ชื่อ “ชุดประสบการณ์เรียนรู้แบบลูปซ้อนลูป (3 วงรอบ 5 การทดลอง)” สำหรับเข้าร่วมการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม BKK 2 Educational Innovation ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2568 ในประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นวัตกรรมนี้ออกแบบขึ้นเพื่อแก้ปัญหา ช่องว่างความเข้าใจเชิงแนวคิดกับเชิงกระบวนการของผู้เรียนรายวิชาฟิสิกส์ ที่มักคำนวณตามสูตรได้แต่ไม่อาจเข้าใจปรากฏการณ์ในระดับลึก โดยบูรณาการทฤษฎีหลัก 5 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีหลักสูตรแกนเกลียวของ Bruner ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของ Kolb การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จิตตปัญญาศึกษา และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เข้าด้วยกัน พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือประเมินที่ทำหน้าที่เสมือนเวชระเบียนการเรียนรู้ เพื่อบันทึกร่องรอยและวินิจฉัยพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายกลุ่มตามสภาพจริง

เนื้อหารายงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรม กระบวนการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ทั้งในมิติของการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรม และผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมภาคผนวกที่รวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือวัดและประเมินผล สื่อสารสนเทศดิจิทัล และหลักฐานการขยายผลและการเผยแพร่นวัตกรรม

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัตและคณะผู้บริหาร ที่ให้การสนับสนุนและรับรองผลงาน คุณพ่อของผมซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและช่วยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 ที่เปิดโอกาสให้นำองค์ความรู้ไปขยายผล ตลอดจนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและให้ข้อมูลสะท้อนกลับอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูและสถานศึกษาในการนำแนวคิดและกระบวนการไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของตนต่อไป

นายนพพล ภาณุสุวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)
1 มิถุนายน 2569

สารบัญเนื้อหา

	หน้า
ปกใน	ก
คำนำ	ข
สารบัญเนื้อหา	ค
สารบัญตาราง	จ
สารบัญภาพประกอบ	ฉ
1. ข้อมูลการเสนอผลงาน	1
2. รายงานผลการปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษา	2
2.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	2
2.1.1 ความเป็นมาและสภาพของปัญหา	2
2.1.1.1 สภาพปัญหาและบริบทการจัดการเรียนรู้	2
2.1.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการกำหนดกลยุทธ์	3
2.1.1.3 แนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนานวัตกรรม	4
2.1.2 วัตถุประสงค์	6
2.1.3 การกำหนดเป้าหมาย	6
2.1.3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ	6
2.1.3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ	7
2.1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ปัญหา หรือพัฒนา	8
2.1.4.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนานวัตกรรม	8
2.1.4.2 การขยายผลและการเผยแพร่นวัตกรรม	8
2.2 กระบวนการดำเนินงาน	9
2.2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้	9
2.2.2 การสังเคราะห์ทฤษฎีฐานรากของชุดกิจกรรม 3 วงรอบ	10
2.2.3 กระบวนการดำเนินงานตามแผนงานในมิติของการสอนหน้าห้อง (Instructional Level) ตามวงจรคุณภาพ PDCA	12
2.2.4 วงจรคุณภาพ (PDCA) ในมิติการพัฒนานวัตกรรม (Project Development Level)	29
2.2.5 การสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานและประเมินผลงาน	22
2.2.6 การนำเสนอผลการดำเนินงานไปปรับปรุงพัฒนา	23

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

สารบัญเนื้อหา (ต่อ)

	หน้า
2.3 ผลการดำเนินงาน	23
2.3.1 ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ	24
2.3.2 ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ	29
3. การรับรองผลงาน	30
ภาคผนวก	31
ภาคผนวก ก เอกสารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้	
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ	32
- เอกสารบทพูดประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	34
- แบบประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	36
ภาคผนวก ข เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้	
- แบบวินิจฉัยการอ่านโวลต์มิเตอร์–แอมมิเตอร์	38
- ชุดแบบประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม (Folio Assessment Form) [ฉบับแม่แบบ]	40
- คลังข้อมูลชุดแบบประเมินฉบับสมบูรณ์ 8 กลุ่ม [ฉบับลงข้อมูลนักเรียน]	43
- คลังชิ้นงานคลิปวิดีโอนำเสนอผลการทดลองและการอภิปราย	44
ภาคผนวก ค หลักฐานเชิงประจักษ์และสื่อสารสนเทศดิจิทัล	
- คลิปวิดีโอบันทึกการจัดการเรียนรู้	46
- คลิปวิดีโอสะท้อนคิดและแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม	47
ภาคผนวก ง การเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรม	
- ฐานข้อมูลร่องรอยการประเมินความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง	48
- หนังสือขอความอนุเคราะห์และหนังสือขอบคุณการเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2	49

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ตาราง TOWS Matrix	3
ตารางที่ 2 การสังเคราะห์ทฤษฎีทางการศึกษาสู่โครงสร้างชุดประสบการณ์เรียนรู้ 3 วงรอบ 5 การทดลอง	11
ตารางที่ 3 ระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงาน (Timeline การพัฒนานวัตกรรม)	19
ตารางที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 4 (ชั้น ม.5/4) จำแนกตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ และหลักฐานเชิงประจักษ์ จากเล่ม Folio Assessment Form	25
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง	48

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

สารบัญภาพประกอบ

หน้า

ภาพประกอบที่ 1 วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ David A. Kolb 4

ภาพประกอบที่ 2 เปรียบเทียบขั้นตอนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์กับการฝึกขี่จักรยาน 5

ภาพประกอบที่ 3 เป้าหมายเชิงปริมาณ 6

ภาพประกอบที่ 4 สไลด์ที่ 43–44 แสดงคำถาม-คำตอบ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ กรณีระบบปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร 7

ภาพประกอบที่ 5 การเป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 9

ภาพประกอบที่ 6 สื่อ PowerPoint สไลด์ที่ 45 10

ภาพประกอบที่ 7 ผลงานคลิปวิดีโออภิปรายผลการทดลองที่นักเรียนสร้างสรรค์ 11

ภาพประกอบที่ 8 การใช้คำถามเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ 12

ภาพประกอบที่ 9 วงจรในการทดลองที่ 1 13

ภาพประกอบที่ 10 ตัวอย่างสไลด์ PowerPoint แสดงการอธิบายเนื้อหาการทดลอง 13

ภาพประกอบที่ 11 วงจรในการทดลองที่ 2 14

ภาพประกอบที่ 12 สไลด์ PowerPoint ประกอบการทดลองที่ 3 14

ภาพประกอบที่ 13 สไลด์ PowerPoint ประกอบการทดลองที่ 4 15

ภาพประกอบที่ 14 สไลด์แสดงการสรุปผลการทดลองร่วมกับนักเรียน 15

ภาพประกอบที่ 15 วงจรในการทดลองที่ 5 16

ภาพประกอบที่ 16 แผนภาพโครงสร้างเชิงระบบ (Systematic Flowchart) ของชุดประสบการณ์เรียนรู้ 3 วงรอบ 5 การทดลอง ที่บูรณาการแนวคิด Experiential Learning 17

ภาพประกอบที่ 17 ตัวอย่างการบันทึกผลการทดลองที่คลาดเคลื่อน (นักเรียนลากเส้นจุดต่อจุด) 18

ภาพประกอบที่ 18 ตัวอย่างเอกสารบันทึกผลการทดลองที่ช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดประสบการณ์ 18

ภาพประกอบที่ 19 บรรยากาศการ Try out แผนการสอนดราฟท์แรก 20

ภาพประกอบที่ 20 Timeline การพัฒนานวัตกรรมการสอนในแต่ละช่วง 21

ภาพประกอบที่ 21 การเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมเข้ากับการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการทดลองความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ 22

ภาพประกอบที่ 22 ส่วนหนึ่งของชุดแบบประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม ใน Folio Assessment Form 23

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

หน้า

ภาพประกอบที่ 23 การดัดแปลงการประเมินรูบริกส์ ให้อยู่ในรูปของแบบตรวจสอบรายการ 24
ภาพประกอบที่ 24 การใช้ LINE ในการสะท้อนผลระหว่างการเรียนรู้ 30

ภาพประกอบในภาคผนวก

ภาพประกอบที่ ก1 ส่วนหนึ่งของแผนการจัดการเรียนรู้ 32
ภาพประกอบที่ ก2 กิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการเรียนรู้ 33
ภาพประกอบที่ ก3 ส่วนหนึ่งของ Teaching Script 34
ภาพประกอบที่ ก4 ส่วนหนึ่งของบทพูดประกอบสื่อการสอน 35
ภาพประกอบที่ ก5 ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 36
ภาพประกอบที่ ก6 หลักฐานการศึกษาของผู้ทรงคุณวุฒิ 37
ภาพประกอบที่ ข1 หน้าปกแบบวินิจฉัยการอ่านมิเตอร์ 38
ภาพประกอบที่ ข2 แบบทดสอบเพื่อการวินิจฉัยความสามารถของนักเรียนในการอ่านมิเตอร์ (ภาพซ้ายเป็นโจทย์ ภาพขวาเป็นเฉลย) 39
ภาพประกอบที่ ข3 หน้าปก Folio Assessment Form 40
ภาพประกอบที่ ข4 ใบบันทึกกิจกรรมการทดลองที่ 4 40
ภาพประกอบที่ ข5 เอกสารส่วนหนึ่งของ Folio Assessment Form 42
ภาพประกอบที่ ข6 Google Drive รวบรวมชุดแบบประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม ทั้ง 8 กลุ่ม 45
ภาพประกอบที่ ข7 Google Drive รวบรวมชิ้นงานคลิปวิดีโอนำเสนอผลการทดลอง และการอภิปรายของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่ม 45
ภาพประกอบที่ ค1 ช่องทางการรับชมคลิปวิดีโอบันทึกการจัดการเรียนรู้ 46
ภาพประกอบที่ ค2 ช่องทางการรับชมคลิปวิดีโอสะท้อนคิดและแรงบันดาลใจ ในการพัฒนานวัตกรรม 47
ภาพประกอบที่ ง1 หนังสือเชิญเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 49
ภาพประกอบที่ ง2 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การเป็นวิทยากรทั้ง 2 รอบ 50

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

แบบ 03

แบบเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่องค์กรแห่งนวัตกรรม “BKK 2 Educational Innovation”

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ประเภท ครูผู้สอน

1. ข้อมูลการเสนอผลงาน

1.1 ชื่อผลงาน ชุดประสบการณ์เรียนรู้แบบลูปซ้อนลูป (3 วงรอบ 5 การทดลอง) นวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เพื่อเปลี่ยนผ่านแนวคิดนามธรรมสู่การปฏิบัติจริง เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ

1.2 ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ มิถุนายน ถึง ตุลาคม พุทธศักราช 2568 *(รายละเอียด หน้าที่ 19-21)*

1.3 การส่งผลงานการปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

- ☐ การจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- ☑ การจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- ☐ การจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- ☐ การจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- ☐ การจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- ☐ การจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- ☐ การจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ☐ การจัดการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
- ☐ การจัดการเรียนรู้ Active Learning กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ☐ การจัดการเรียนรู้ Active Learning ภายใต้แนวคิด STEM/STEAM
- ☐ การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ (Learn to Earn)
- ☐ การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
- ☐ การจัดการเรียนรู้ด้าน Coding/AI/ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

1.4 ข้อมูลผู้ส่งผลงาน

1.4.1 ชื่อ - สกุล นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

1.4.2 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.กท.2

โทรศัพท์ (มือถือ) 0822596098

1.5 ข้อมูลสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพรตพิทยพยัต

เลขที่ 4 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ติดต่อห้องวิชาการ โทร. 0-2326-4050

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

2. รายงานผลการปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาหรือการจัดการศึกษา

2.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

2.1.1 ความเป็นมาและสภาพของ

2.1.1.1 สภาพปัญหาและบริบทการจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ในปัจจุบันมักประสบปัญหาท้าทายที่สำคัญ คือ ผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจที่คงทน เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับรูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านการบรรยาย การพิสูจน์สมการทางคณิตศาสตร์บนกระดาน และการท่องจำสูตรเพื่อนำไปใช้สอบ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2563, น.14-15) [1] ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนหนึ่งเกิดทัศนคติเชิงลบ มองว่าวิชาฟิสิกส์เป็นเรื่องนามธรรมที่ยุ่งยาก ไกลตัว และไม่สามารถเชื่อมโยงหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ากับบริบทในชีวิตประจำวันได้

จากสภาพปัญหาในภาพรวมดังกล่าว สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนพรตพิทยพยัต ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลสารสนเทศในรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (โรงเรียนพรตพิทยพยัต, 2567, น.28) [2] ในส่วนของผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน พบประเด็นท้าทายสำคัญ คือ ผู้เรียนบางส่วนยังคงมีผลการประเมินด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา ต่ำกว่าเป้าหมายความสำเร็จที่สถานศึกษากำหนดไว้ อีกทั้งข้อมูลสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะรายวิชาฟิสิกส์ มีสัดส่วนของผู้เรียนที่บรรลุผลการเรียนในระดับดี (เกรด 3 ขึ้นไป) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา สภาพปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้เรียนขาดโอกาสในการเชื่อมโยงมโนทัศน์ที่เป็นนามธรรมผ่านประสบการณ์ตรงในห้องเรียน ประกอบกับผลการประเมินจากรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 (นพพล ภาณุสุวัฒน์, 2568, น.1) [3] ยืนยันว่า ผู้เรียนมีความแตกต่างกันด้านพื้นฐานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้เนื้อหาเชิงทฤษฎี และขาดสมรรถนะในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ปัญหาเหล่านี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพลิกฟื้นทัศนคติและยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม

2.1.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการกำหนดกลยุทธ์

เพื่อให้การแก้ปัญหาดำเนินไปอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับบริบท ผู้จัดทำได้นำเทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และการจับคู่กลยุทธ์ (TOWS Matrix) ของ Weihrich (1982) [4] มาใช้วิเคราะห์เพื่อค้นหาจุดยุทธศาสตร์ในการพัฒนานวัตกรรม พบประเด็นสำคัญดังนี้

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

---

[1] สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2563). *ผลการประเมิน PISA 2018 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร*. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

[2] โรงเรียนพรตพิทยพยัต. (2567). *รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2567*. โรงเรียนพรตพิทยพยัต. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2.

[3] นพพล ภาณุสุวัฒน์. (2568). *รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 รายวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2568*. โรงเรียนพรตพิทยพยัต.

[4] Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix—A tool for situational analysis. *Long Range Planning*, 15(2), 54-66. https://doi.org/10.1016/0024-6301(82)90120-0

จุดแข็ง (Strengths) พบว่า ผู้สอนรู้จักผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนตัวผู้สอนเองมีความรู้ด้านการวัดและประเมินผล และสถานศึกษามีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่พร้อม

จุดอ่อน (Weaknesses) พบว่า ผู้เรียนประสบปัญหา “ช่องว่างความเข้าใจเชิงแนวคิดกับเชิงกระบวนการ” ซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปที่ผู้เรียนคำนวณสูตรได้แต่ไม่อาจเข้าใจปรากฏการณ์ได้จริง (Mazur, 1997) [5] รวมทั้งขาดทักษะพื้นฐานบางประการ เช่น การอ่านมิเตอร์ไฟฟ้า การบันทึกข้อมูลเป็นกราฟ

โอกาส (Opportunities) พบว่า ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์ (เช่น Google Drive, LINE) และการใช้สารสนเทศรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสืบค้นข้อมูล

อุปสรรค (Threats) พบว่า เป็นข้อจำกัดด้านเวลาเรียน และความเสี่ยงที่ผู้เรียนจะใช้เทคโนโลยี AI ในการคัดลอกคำตอบเพื่อส่งงานโดยปราศจากกระบวนการคิดวิเคราะห์และทำความเข้าใจ

เพื่อให้การประเมินสภาพแวดล้อมนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผู้จัดทำจึงนำปัจจัยทั้ง 4 ด้านมาบูรณาการเพื่อกำหนดกลยุทธ์ผ่านตาราง TOWS Matrix ซึ่งการจับคู่ปัจจัยดังกล่าวได้นำไปสู่การค้นพบ จุดยุทธศาสตร์หลัก (WT Strategy) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตาราง TOWS Matrix

การจับคู่กลยุทธ์ (TOWS Matrix)	**จุดแข็ง (Strengths - S)** - รู้จักผู้ทรงด้านวิศวกรรมไฟฟ้า - เชี่ยวชาญการวัดและประเมินผล - สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการพร้อม	**จุดอ่อน (Weaknesses - W)** - เกิด Conceptual-Procedural Gap - นักเรียนขาดทักษะพื้นฐาน (อ่านมิเตอร์, การเขียนกราฟ)
โอกาส (Opportunities - O) - ผู้เรียนคุ้นเคยเทคโนโลยี (Drive, LINE) - ผู้เรียนเข้าถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI)	**SO Strategy** **(กลยุทธ์เชิงรุก)** นำความเชี่ยวชาญทางไฟฟ้าและห้องแล็บ มาผสานกับเทคโนโลยีเพื่อประเมินและนักเรียนส่งชิ้นงานผ่านการใช้เทคโนโลยี	**WO Strategy** **(กลยุทธ์เชิงแก้ไข)** ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ (LINE/Drive) ให้นักเรียนส่งข้อมูลเข้ามาแบบ Real Time เพื่อวินิจฉัยและแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
อุปสรรค (Threats - T) - ข้อจำกัดด้านเวลาเรียน - ความเสี่ยงในการใช้ AI ลอกคำตอบ	**ST Strategy** **(กลยุทธ์เชิงป้องกัน)** ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผล ออกแบบ Portfolio แบบรวบรัด เพื่อเก็บข้อมูลผู้เรียนให้ครบถ้วนภายใต้เวลาที่จำกัด	**WT Strategy** **(กลยุทธ์เชิงรับ)** แก้ปัญหา Conceptual Gap และป้องกัน AI ลอกงาน ด้วยการให้นักเรียนทำคลิปวิดีโออธิบาย “เพราะเหตุใด” ด้วยภาษาพูดของตนเอง

สำเนาถูกต้อง

[5] Mazur, E. (1997). *Peer Instruction: A User's Manual.* Prentice Hall.

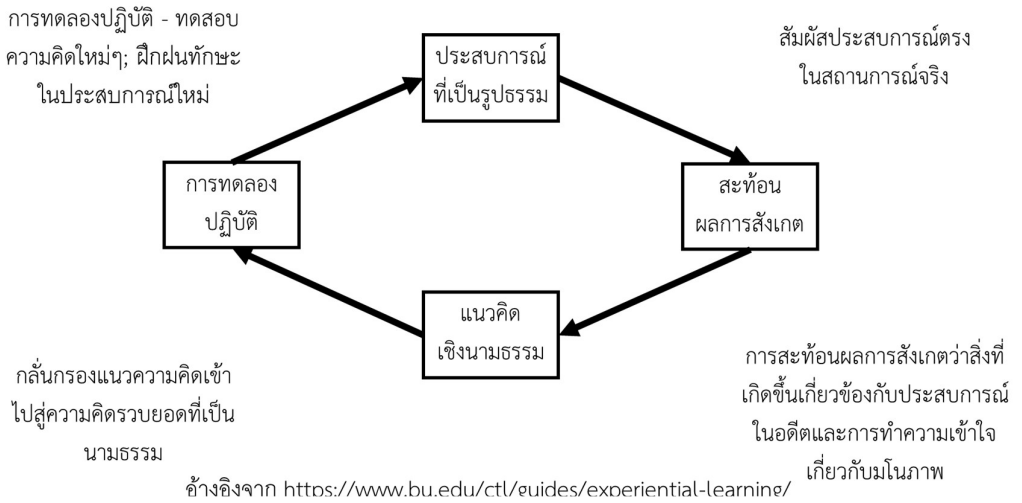
(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

จากการจับคู่ปัจจัยดังกล่าว ผู้จัดทำได้มุ่งเน้นที่กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT Strategy) เพื่อแก้ปัญหาที่วิกฤตที่สุด คือ การแก้ปัญหาผู้เรียนที่ขาดความเข้าใจเชิงแนวคิด (W) ทับซ้อนกับความเสี่ยงในการคัดลอกคำตอบจาก AI (T) ซึ่งกลยุทธ์นี้ได้นำไปสู่การออกแบบชิ้นงานหลักของนวัตกรรม ที่กำหนดให้ผู้เรียนต้อง "บันทึกคลิปวีดีโออภิปรายผล" พร้อมตอบคำถามเชิงมโนทัศน์ขั้นสูงด้วยคำว่า "เพราะเหตุใด" ด้วยภาษาพูดของตนเอง ซึ่งเป็นกลไกบังคับให้ผู้เรียนต้องเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และเป็นเกราะป้องกันการคัดลอกคำตอบจาก AI ได้อย่างสมบูรณ์

2.1.1.3 แนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนานวัตกรรม

จากกลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์บริบทข้างต้น ผู้จัดทำได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการสอนแบบ "ผู้ถ่ายทอดความรู้" มาเป็น "ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้" โดยนำทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning Theory) มาเป็นกรอบแนวคิดหลัก ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นำเสนอในรูปแบบวงจรการเรียนรู้ โดยผู้จัดทำได้ศึกษาและสังเคราะห์ขั้นตอนจากบทความวิชาการต่างประเทศ ได้แก่ Kolb & Kolb (2017) [6] และ University of California, Davis (2011) [7] จนสามารถกำหนดเป็นรายละเอียดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ดังนี้



ภาพประกอบที่ 1 วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ David A. Kolb

ที่มา: (Indiana University, 2006) [8]

ขั้นที่ 1 รับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม (Concrete Experience) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสัมผัสกับประสบการณ์จริงทางฟิสิกส์ด้วยตนเอง สิ่งสำคัญในขั้นนี้คือการให้ผู้เรียนได้ "ตระหนักรู้" จากสิ่งที่ทำมากกว่าผลลัพธ์ปลายทาง

[6] David A. Kolb. (2017). How You Learn Is How You Live: Using Nine Ways of Learning to Transform Your Life. https://www.researchgate.net/publication/315449473

[7] University of California Davis. (2011). *4-step experiential learning cycle definitions.* https://www.experientiallearning.ucdavis.edu/module1/el1_40-5stepdefinitions.pdf

[8] Indiana University. (2006). *Experiential learning notations on Indiana University official transcripts.* Retrieved from http://registrar.iupui.edu/experiential-learning.html

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

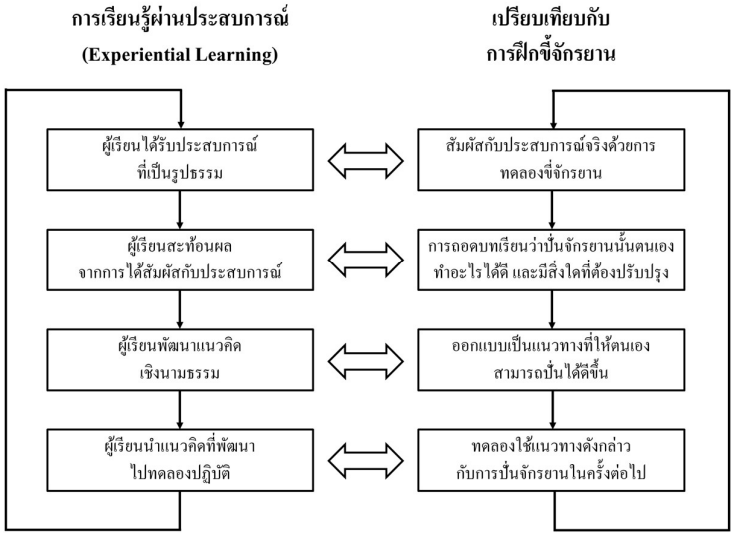
1 มิถุนายน 2569

ขั้นที่ 2 สะท้อนผลที่ได้จากการสัมผัสประสบการณ์ (Reflective Observation) ผู้เรียนไตร่ตรองผลกิจกรรมผ่านการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจมุมมองที่หลากหลาย

ขั้นที่ 3 การพัฒนาแนวคิดเชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization) ผู้เรียนตอบคำถามถึงสาระสำคัญของประสบการณ์ และเชื่อมโยงข้อสังเกตเข้ากับแนวคิดใหม่ ถือเป็นความท้าทายของผู้สอนในการออกแบบคำถามเพื่อนำทางไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่จากรากฐานเดิม

ขั้นที่ 4 นำแนวคิดที่พัฒนาไปทำการทดลองปฏิบัติ (Active Experimentation) ผู้เรียนนำองค์ความรู้ที่ได้ไปทดสอบในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกัน พัฒนาความเข้าใจผ่านการลองผิดลองถูก จนรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าขององค์ความรู้นั้น ก่อให้เกิดความเข้าใจที่คงทน

แนวคิดนี้เปรียบกระบวนการเรียนรู้เสมือน “การหัดขี่จักรยาน” ที่ผู้เรียนไม่สามารถขี่เป็นได้จากการฟังคำบรรยายหลักการทรงตัว แต่ต้องลงมือปฏิบัติ เผชิญความผิดพลาด และสะท้อนคิดด้วยตนเอง (วิจารณ์ พานิช, 2555, น.24-25) [9] โดยแสดงการเปรียบเทียบได้ตามภาพประกอบที่ 2



ภาพประกอบที่ 2 เปรียบเทียบขั้นตอนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์กับการฝึกขี่จักรยาน

ผู้จัดทำได้นำแนวคิด 4 ขั้นตอนนี้ มาเป็นแกนหลักในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เชิงระบบ เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ ที่เรียกว่า “ชุดประสบการณ์เรียนรู้ 3 วงรอบ 5 การทดลอง” เพื่อเชื่อมโยงทฤษฎีนามธรรมสู่การปฏิบัติจริง (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558, น.45-48) [10] ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรม

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

[9] วิจารณ์ พานิช. (2555). *วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21*. มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.

[10] ประสาท เนืองเฉลิม. (2558). *การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21*. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นอกจากนี้ ผู้จัดทำได้นำหลักการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มาใช้ในการติดตามและปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล, 2562, น. 10-12) [11] โดยออกแบบเครื่องมือประเมินในรูปแบบ Folio Assessment Form ที่ทำหน้าที่เสมือน “เวชระเบียนทางการแพทย์” เครื่องมือนี้ใช้สำหรับบันทึกร่องรอยการทดลอง สังเกตพฤติกรรม และวินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียนอย่างเจาะจงเป็นรายกลุ่ม (จากกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 8 กลุ่ม) ทำให้ผู้จัดทำสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแก่ผู้เรียนเป็นรายกลุ่มตามสภาพจริงครอบคลุมในทุกมิติ

2.1.2 วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบ Active Learning ตามแนวคิด Experiential Learning เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ [ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ชุดประสบการณ์เรียนรู้ 3 วงรอบ 5 การทดลอง *(หน้าที่ 33)* และเครื่องมือประเมินเพื่อพัฒนา Folio Assessment Form *(หน้าที่ 41)*]

2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และสังเคราะห์สมการทางฟิสิกส์ได้ด้วยตนเอง [ตรวจสอบได้จากร่องรอยการจัดกระทำข้อมูลในเล่มประเมิน Folio Assessment Form *(หน้าที่ 43)*]

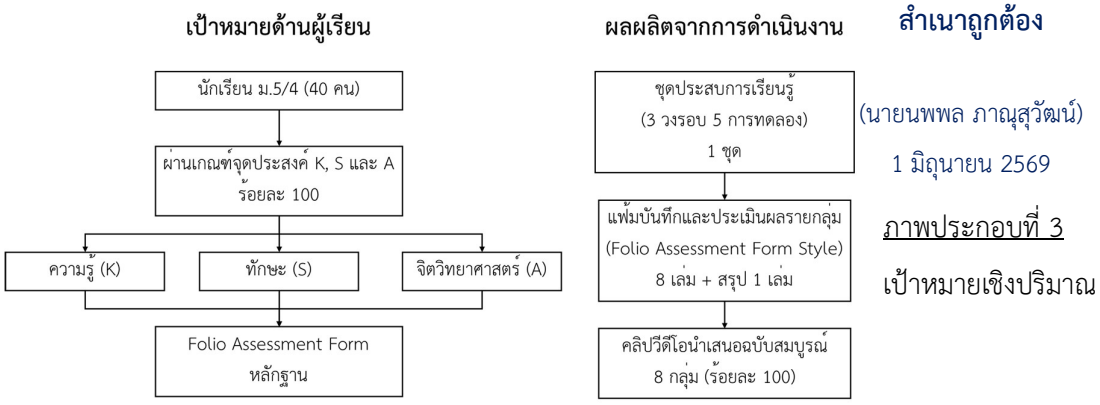
2.3 เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนใน 2 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมผ่านการทดลองกลุ่ม *(หน้าที่ 43)* และด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อผ่านการสืบค้นข้อมูล และการจัดทำชิ้นงานวิดีโอนำเสนอ *(หน้าที่ 45)*

2.1.3 การกำหนดเป้าหมาย

2.1.3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

1) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมนี้ จำนวน 40 คน (ร้อยละ 100) มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์จุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ปรากฏในเล่ม Folio Assessment Form (ประเมินรายกลุ่ม)

2) มีผลผลิต (Output) จากการดำเนินงานครบถ้วน ได้แก่ ชุดประสบการณ์เรียนรู้ 3 วงรอบ 5 การทดลอง จำนวน 1 ชุด, เล่มบันทึกผลและประเมิน Folio Assessment Form รายกลุ่ม จำนวน 8 เล่ม และชิ้นงานกลุ่มในรูปแบบคลิปวิดีโอนำเสนอที่เสร็จสมบูรณ์ จำนวน 8 กลุ่ม (ร้อยละ 100)



[11] วิชัย วงษ์ใหญ่, และ มารุต พัฒผล. (2562). *การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้*. ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้.

2.1.3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์และมโนทัศน์ทางฟิสิกส์

ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมโนทัศน์เชิงลึก สามารถสังเคราะห์สมการความต้านทานไฟฟ้า ($R = \rho\frac{l}{A}$) ได้ด้วยตนเอง ผ่านร่องรอยการจัดกระทำข้อมูลในเล่ม Folio Assessment Form มีทักษะการแปลความหมายข้อมูลและการวาดเส้นกราฟแนวโน้มเฉลี่ยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนแสดงออกถึงจิตวิทยาศาสตร์ด้านความซื่อสัตย์ในการบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงจากการทดลอง

3.2.2 ด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม ผู้เรียนร่วมมือกันปฏิบัติการทดลองอย่างกระตือรือร้น รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และลดปัญหาภาวะพึ่งพิงภายในกลุ่มได้อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ ผู้เรียนสามารถใช้ระบบสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถออกแบบ ถ่ายทำ ตัดต่อคลิปวิดีโอนำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์และสื่อสารได้ตรงประเด็น

3.2.3 ด้านการประยุกต์ใช้ในชุมชน

ผู้เรียนสามารถนำหลักการความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุไปปรับประยุกต์ใช้อธิบายและเสนอแนวทางแก้ปัญหาการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในสถานการณ์จริง (กรณีระบบปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร) ของชุมชนได้อย่างสมเหตุสมผล [แสดงร่องรอยการจัดการเรียนรู้จากสื่อการสอนตามภาพประกอบที่ 4]



ภาพประกอบที่ 4 สไลด์ที่ 43 – 44 แสดงคำถาม - คำตอบ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ **สำเนาถูกต้อง**
กรณีระบบปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)
1 มิถุนายน 2569

2.1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ปัญหา หรือพัฒนา

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาผ่านนวัตกรรมชุดประสบการณ์เรียนรู้และระบบการประเมินผลตามสภาพจริงในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านห้องเรียนฟิสิกส์สู่พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์องค์ความรู้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างคุณประโยชน์เชิงประจักษ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน

ตลอดจนเกิดการแบ่งปันและขยายผลองค์ความรู้ข้ามสถานศึกษาเพื่อยกระดับวิชาชีพร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของประโยชน์ที่ได้รับ การขยายผล และการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ดังนี้

2.1.4.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ต่อผู้เรียน คือ ผู้เรียนเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้รับเนื้อหา” เป็น “ผู้สร้างองค์ความรู้” เกิดความเข้าใจที่คงทน ผ่านชุดประสบการณ์ 3 วงรอบ 5 การทดลอง มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านการทำงานเป็นทีมและการสืบค้นข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนำมโนทัศน์ทางฟิสิกส์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้จริง

ประโยชน์ต่อครูและสถานศึกษา นวัตกรรมนี้ช่วยยกระดับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีเครื่องมือ Folio Assessment Form เป็นต้นแบบของการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยสะท้อนและแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม พบว่า การนำสถานการณ์จำลองเรื่องระบบปั๊มน้ำเพื่อการเกษตรมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ช่วยบ่มเพาะให้ผู้เรียนตระหนักถึงการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปออกแบบและแก้ปัญหาการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล

2.1.4.2 การขยายผลและการเผยแพร่นวัตกรรม

การขยายผลระดับสถานศึกษา คือ ผู้จัดทำได้นำผลการดำเนินงานและข้อค้นพบที่ได้จากการใช้นวัตกรรม ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างเครือข่ายครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน

การขยายผลระดับพื้นที่และการเผยแพร่ต่อสาธารณะ พบว่า นวัตกรรมและชุดประสบการณ์เรียนรู้นี้ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบคลิปวิดีโอการสอนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (YouTube) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและนักการศึกษาทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ ผู้จัดทำยังได้นำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบการเรียนรู้นี้ ไปขยายผลผ่านการเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการเพื่อแบ่งปันโมเดลการสอนให้กับเพื่อนครูในสถานศึกษาอื่น ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้จัดทำเป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย *2 (หน้าที่ 50)* ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมการศึกษาในระดับเขตพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้จัดทำได้นำแนวคิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และ ชุดประสบการณ์เรียนรู้แบบลูปซ้อนลูป (3 วงรอบ 5 การทดลอง) ไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการบรรยาย ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2568 (รอบที่ 1) และวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2569 (รอบที่ 2) อ้างอิงตามภาพประกอบที่ 5

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

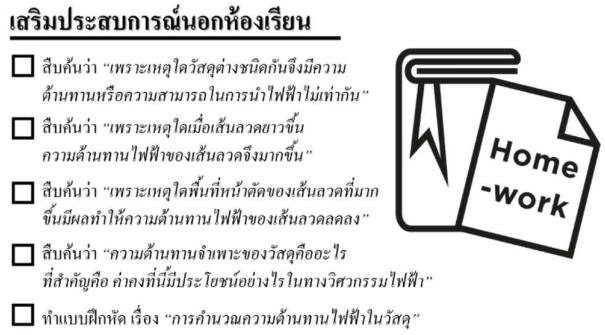


ภาพประกอบที่ 5 การเป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2
เป็นการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมการศึกษาในระดับเขตพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

2.2 กระบวนการดำเนินงาน

ผู้จัดทำได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 4 (ว32204) เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โดยมีกระบวนการดำเนินงานเชิงระบบที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

2.2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้



ภาพประกอบที่ 6 สื่อ Power Point สไลด์ที่ 45

ผู้จัดทำได้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงสร้าง “ชุดประสบการณ์เรียนรู้ 3 วงรอบ 5 การทดลอง” ภายในกรอบเวลา 60 นาที ซึ่งมีความยืดหยุ่นและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นลำดับขั้นท่ามกลางเงื่อนไขข้อจำกัดของเวลาและความกดดันเชิงบวก

ผู้จัดทำได้บริหารจัดการชั้นเรียนโดยปรับบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวก มีการจัดสรรสัดส่วนเวลาให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และบันทึกผลแล็บอย่างกระตือรือร้น

นอกจากนี้ เพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านเวลาในคาบเรียนที่ไม่เพียงพอสำหรับการอภิปรายทฤษฎีในระดับลึก (เช่น กลไกระดับอะตอมที่ส่งผลต่อกระแสไฟฟ้า) ผู้จัดทำจึงได้ออกแบบ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นนอกห้องเรียน” โดยมอบหมายภาระงานชิ้นงานวิดีโอนำเสนอความยาวไม่เกิน 5 นาที ครอบคลุม 5 ประเด็นคำถามหลัก *(หน้าที่ 35)* เพื่อให้ผู้เรียนได้มีเวลาสืบค้นข้อมูลเชิงลึก สังเคราะห์ความรู้ร่วมกับเพื่อน และระเบิดไอเดียสร้างสรรค์ในการนำเสนอได้อย่างไม่จำกัดกรอบเวลาในห้องเรียน (อ้างอิงภาพประกอบที่ 6 ที่เป็นคำถามที่ให้นักเรียนไปสืบค้นนอกห้องเรียนแล้วอภิปรายผ่านการใช้คลิปวีดีโอ) **สำเนาถูกต้อง**

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)
1 มิถุนายน 2569

2.2.2 รายละเอียดการสังเคราะห์ทฤษฎีฐานรากของชุดกิจกรรม 3 วงรอบ

โครงสร้างนวัตกรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพียงมิติเดียว แต่เป็นการนำจุดเด่นของแต่ละแนวคิดมาถักทอร่วมกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้

2.2.2.1) ทฤษฎีหลักสูตรแกนเกลียวของ Bruner (Spiral Curriculum) [12] ใช้ขับเคลื่อนโครงสร้างภาพรวมของนวัตกรรม โดยจัดเรียงเนื้อหาความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุให้มีลักษณะเป็นเกลียวที่หมุนวนลึกขึ้นเรื่อย ๆ จากประสบการณ์รูปธรรมที่ง่ายไปสู่มโนทัศน์เชิงนามธรรมที่ซับซ้อน เกิดเป็นโครงสร้าง 3 วงรอบ

- *วงรอบที่ 1 Appetizer (ระดับพื้นฐาน)* เปรียบเสมือนการเปิดต่อมความรู้เรื่องตัวนำและฉนวนไฟฟ้าผ่านการลงมือปฏิบัติสัมผัสอุปกรณ์

- *วงรอบที่ 2 Main Course (ระดับความสัมพันธ์)* ให้นักเรียนได้ปฏิบัติการทดลองอย่างเจาะลึก ผ่านการทดลองย่อย 3 รอบเพื่อค้นหาแบบรูปความสัมพันธ์ระหว่าง R, ρ, L และ A สรุปออกมาเป็นกฎและสมการฟิสิกส์ $R = \rho\frac{l}{A}$

- *วงรอบที่ 3 Dessert (ระดับประยุกต์ใช้)* เป็นการพาความรู้ออกจากห้องเรียนไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านสถานการณ์จำลอง (เช่น ปัญหาสายไฟแรงสูงหรือปั๊มน้ำของชาวสวน)

2.2.2.2) ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของ Kolb (Experiential Learning Theory) [13] ใช้ขับเคลื่อน กลไกภายในของแต่ละวงรอบ โดยในทุก ๆ วงรอบ *(รายละเอียดของ Experiential Learning Theory ได้อธิบายไว้แล้วในหน้าที่ 4-5)*

2.2.2.3) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning) [14] บูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นมโนทัศน์ขั้นสูง เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านชุดคำถาม “เพราะเหตุใด” จำนวน 3 ข้อหลัก (เหตุใดวัสดุต่างชนิดความต้านทานไม่เท่ากัน, เหตุใดลวดยาวขึ้นความต้านทานจึงมากขึ้น, เหตุใดพื้นที่หน้าตัดมากขึ้นความต้านทานจึงลดลง) ซึ่งบรรจุอยู่ในสไลด์และใบกิจกรรม บังคับให้ผู้เรียนต้องสืบเสาะและอภิปรายด้วยภาษาพูดของตนเองในคลิปวีดีโอ รวมถึงการตอบคำถามในห้องเรียน



ภาพประกอบที่ 7 ผลงานคลิปวีดีโออภิปรายผลการทดลองที่นักเรียนสร้างสรรค์

[12] McLeod, S. (2023, October 19). *Jerome Bruner's theory of learning and cognitive development*. Simply Psychology. https://www.simplypsychology.org/bruner.html

[13] Institute for Experiential Learning. (n.d.). *What is experiential learning?*. https://experientiallearninginstitute.org/resources/what-is-experiential-learning/

[14] Edutopia. (2015, July 21). *What the heck is inquiry-based learning?*. George Lucas Educational Foundation. https://www.edutopia.org/blog/what-heck-inquiry-based-learning-heather-wolpert-gawron

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

2.2.2.4) จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) [15] บูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยบรรยากาศที่ปลอดภัยและเป็นกันเอง ลดความกังวลของผู้เรียนเรื่องเงื่อนไขเวลา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนกล้าเผชิญหน้ากับความผิดพลาดในระหว่างการทดลอง (เช่น การลากเส้นกราฟคลาดเคลื่อน) และใช้กระบวนการสะท้อนคิดของตนเอง เป็นเครื่องมือในการตระหนักรู้และปรับปรุงการเรียนรู้

2.2.2.5) การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) [16] บูรณาการเข้ากับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้แบบวินิจฉัยการอ่านโวลต์มิเตอร์-แอมมิเตอร์ 16 ข้อ เป็นเครื่องมือคัดกรอง เพื่อจัดกลุ่มและช่วยเหลือด้วยการสอนเสริมกลุ่มที่ยังขาดทักษะพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียม และใช้ Folio Assessment Form *(หน้าที่ 41)* ทำหน้าที่เป็น “เวชระเบียนการเรียนรู้” บันทึกร่องรอยพัฒนาการทั้งด้าน Knowledge, Skills (3R X 8C), และ Attitude รายกลุ่มตามสภาพจริง

จากที่กล่าวมา ผู้จัดทำได้สรุปการบูรณาการและสังเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ 5 ทฤษฎีหลัก เข้าสู่การปฏิบัติจริงในชุดประสบการณ์เรียนรู้ 3 วงรอบ 5 การทดลอง ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การสังเคราะห์ทฤษฎีทางการศึกษาสู่โครงสร้างชุดประสบการณ์เรียนรู้ 3 วงรอบ 5 การทดลอง

ระดับโครงสร้างนวัตกรรม	ทฤษฎีฐานราก	การบูรณาการสู่การปฏิบัติจริงในนวัตกรรม
โครงสร้างภาพรวม (Macro)	หลักสูตรแกนเกลียว (Bruner) [12]	จัดเรียงกิจกรรมแบบทวีความเข้มข้น 3 วงรอบ *(Appetizer → Main Course → Dessert)*
กลไกการเรียนรู้ (Micro)	เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Kolb) [13]	ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ด้วยวัฏจักร 4 ขั้นตอน คือ 1) รับประสบการณ์ 2) สะท้อนผลจากประสบการณ์ 3) พัฒนาแนวคิดเชิงนามธรรม 4) นำแนวคิดไปปฏิบัติ
ระบบการกระตุ้นความคิด	การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) [14]	ขับเคลื่อนด้วยชุดคำถาม “เพราะเหตุใด” 3 ข้อหลัก ป้องกันการคัดลอกคำตอบจาก AI และอุดช่องว่าง Conceptual Gap
ระบบบรรยากาศชั้นเรียน	จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative) [15]	จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ส่งเสริมการสะท้อนคิดจากข้อผิดพลาด
ระบบการดูแลช่วยเหลือ	Assessment for Learning [16]	- ใช้แบบวินิจฉัย 16 ข้อ คัดกรอง - บันทึกผลผ่านเวชระเบียน Folio Assessment

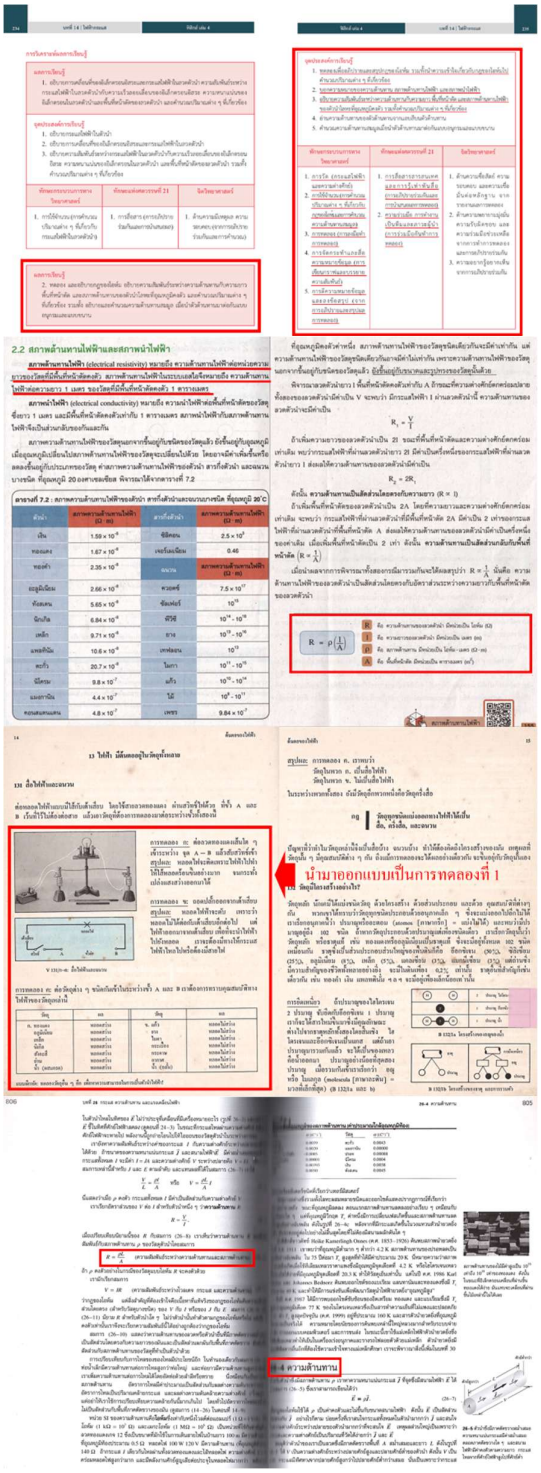
สำเนาถูกต้อง
(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)
1 มิถุนายน 2569

[15] ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. (ม.ป.ป.). *แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา.* https://ce.mahidol.ac.th/about-us/

[16] Cambridge Assessment International Education. (n.d.). *Assessment for learning (AfL).* https://www.cambridgeinternational.org/support-and-training-for-schools/teaching-and-learning/assessment-for-learning/

2.2.3 กระบวนการดำเนินงานตามแผนงาน ในมิติของการสอนหน้าห้อง (Instructional Level)

ผู้จัดทำดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างเป็นระบบตามลำดับขั้นตอนดังนี้



ภาพประกอบที่ 8 แสดงการใช้คำถามเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นวางแผน (Plan) ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหลักสูตร โดยริเริ่มพัฒนานวัตกรรมชุดประสบการณ์เรียนรู้ 3 วงรอบ 5 การทดลอง จากการสังเคราะห์เนื้อหาในตำราหลากหลายเล่ม ร่วมกับการกลั่นกรองเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อสร้างความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผู้จัดทำได้เตรียมเฉลยค่ากระแสไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มล่วงหน้า เนื่องจากอุปกรณ์และหลอดไฟของแต่ละกลุ่มมีกำลังวัตต์ที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจวัดความถูกต้องแม่นยำของนักเรียนตามสภาพจริง

ขั้นดำเนินงาน (Do) ผู้จัดทำนำชุดประสบการณ์เรียนรู้ 3 วงรอบ 5 การทดลอง มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ชุดประสบการณ์เรียนรู้ 3 วงรอบ 5 การทดลอง” เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ออกแบบขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Theory) ของ David Kolb [17] โดยมีเป้าหมายเปลี่ยนห้องเรียนฟิสิกส์แบบเดิมที่เน้นการท่องจำสูตร ให้กลายเป็นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ผ่านหัวข้อ “ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ” โครงสร้างของนวัตกรรมนี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลัก เปรียบเสมือนการเสิร์ฟอาหาร 3 คอร์ส ที่พานักเรียนไล่เรียงระดับความเข้าใจจากขั้นพื้นฐาน ไปสู่การสังเคราะห์สมการ และจบด้วยการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ดังนี้

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

[17] Western Governors University. (2020, June 8). *Experiential learning theory.* https://www.wgu.edu/blog/experiential-learning-theory2006.html

<u>วงรอบที่ 1</u> Appetizer (อาหารเรียกน้ำย่อย) – การสัมผัสประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม

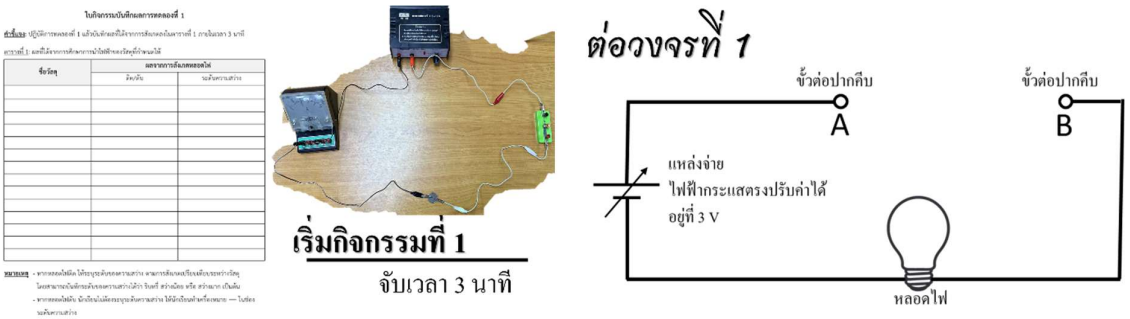
วงรอบนี้มุ่งเน้นการกระตุ้นความสนใจขั้นต้น โดยให้นักเรียนได้สังเกตปรากฏการณ์และตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ของปรากฏการณ์ในส่วนต่อไป

การทดลองที่ 1 คุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุตัวนำไฟฟ้า

<u>กิจกรรม</u> นักเรียนได้รับชุดอุปกรณ์เพื่อทดสอบวัสดุหลากหลายชนิดในวงจรไฟฟ้า (เช่น ลวดโลหะ ไม้ พลาสติก)

<u>เป้าหมาย</u> สังเกตความสว่างของหลอดไฟเพื่อแยกแยะระหว่าง “ตัวนำไฟฟ้า” (ยอมให้กระแสผ่านได้ดี/ความต้านทานต่ำ) และ “ฉนวนไฟฟ้า” (ไม่ยอมให้กระแสผ่าน/ความต้านทานสูงมาก)

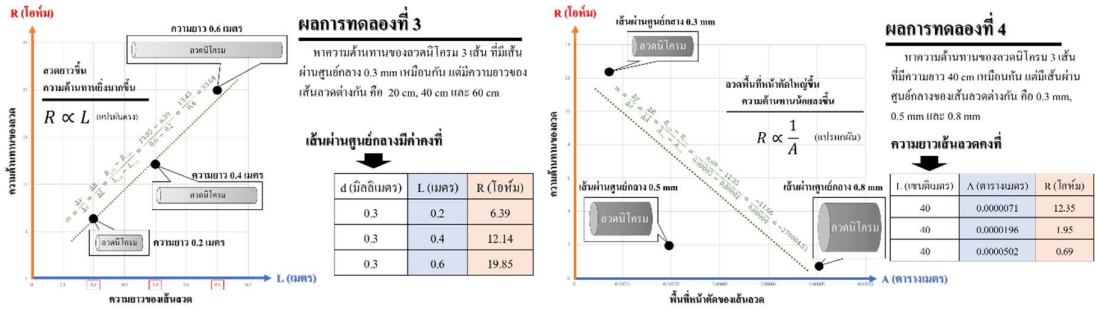
<u>ผลลัพธ์</u> นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสร้างสรุปแผนที่ความคิด (Roadmap) การเรียนรู้ร่วมกันผ่านการตอบคำถาม การอภิปราย และใช้ LINE ในการสื่อสารความรู้แบบเป็นปัจเจกบุคคล



<u>ภาพประกอบที่ 9</u> แสดงวงจรในการทดลองที่ 1

<u>วงรอบที่ 2</u> Main Course (อาหารจานหลัก) – การลงมือทดลองสู่การสังเคราะห์สมการ

วงรอบนี้คือหัวใจสำคัญของการคิดขั้นสูง นักเรียนจะแปลงสภาพจากผู้ฟังมาเป็น “นักวิจัย” โดยการควบคุมตัวแปรเพื่อหาปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อความต้านทานไฟฟ้าผ่าน 3 การทดลองย่อย



<u>ภาพประกอบที่ 10</u> ตัวอย่างสไลด์ Power Point แสดงการอธิบายเนื้อหาการทดลอง

สำเนาถูกต้อง

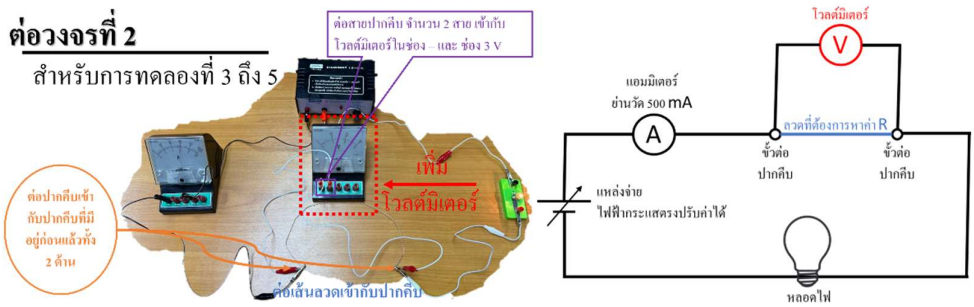
(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

การทดลองที่ 2 ศึกษาความต้านทานในวัสดุต่างชนิดกัน (ρ)

<u>กิจกรรม</u> ใช้เส้นลวด 2 เส้น ที่มีขนาดความยาวและพื้นที่หน้าตัดเท่ากัน แต่วัสดุต่างชนิดกัน (คือ ลวดนิโครม เทียบกับ ลวดสแตนเลส) เพื่อวัดค่ากระแสและศักย์ไฟฟ้า

<u>เป้าหมาย</u> เพื่อสร้างความเข้าใจว่าวัสดุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติในการต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Resistivity; ρ) ที่ไม่เท่ากัน

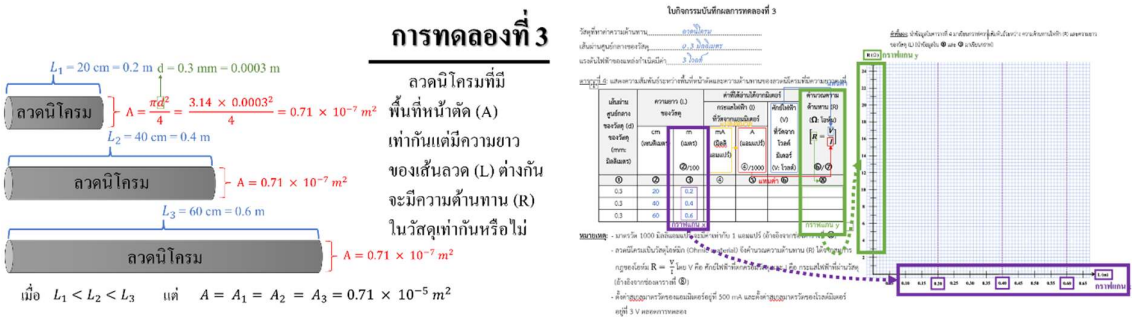


<u>ภาพประกอบที่ 11</u> แสดงวงจรในการทดลองที่ 2

การทดลองที่ 3 ศึกษาความต้านทานกับความยาวของตัวนำ (l)

<u>กิจกรรม</u> ใช้ลวดชนิดเดียวกัน (คือลวดนิโครม) พื้นที่หน้าตัดเท่ากัน แต่ความยาวต่างกัน (ได้แก่ 20, 40 และ 60 เซนติเมตร)

<u>เป้าหมาย</u> วัดกระแสและความต่างศักย์ แล้วคำนวณหาค่าความต้านทาน จากนั้นจึงพล็อตกราฟเพื่อหาแนวโน้มความสัมพันธ์ นักเรียนจะค้นพบว่าเมื่อลวดยาวขึ้น ค่าความต้านทานจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ (ความต้านทานแปรผันตรงกับความยาว ($R \propto l$)



<u>ภาพประกอบที่ 12</u> สไลด์ Power Point ประกอบการทดลองที่ 3

การทดลองที่ 4 ศึกษาความต้านทานกับพื้นที่หน้าตัดของตัวนำ (A)

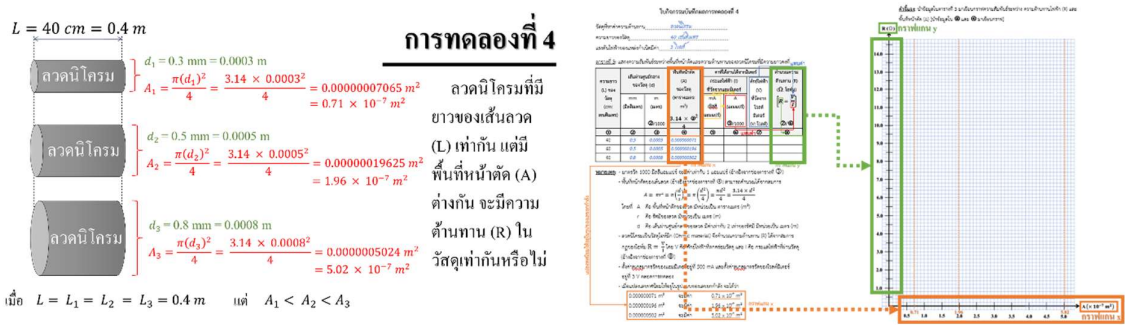
<u>กิจกรรม</u> ใช้ลวดนิโครม ที่มีความยาวเท่ากัน แต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน จำนวน 3 เส้น (ได้แก่เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3, 0.5 และ 0.8 มิลลิเมตร)

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

<u>เป้าหมาย</u> นำความต้านทานที่ได้ไปพล็อตกราฟวิเคราะห์ความสัมพันธ์ นักเรียนจะพบว่าเมื่อพื้นที่หน้าตัดขยายกว้างขึ้น ค่าความต้านทานจะลดลง (ความต้านทานแปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัด $R \propto \frac{1}{A}$)



<u>ภาพประกอบที่ 13</u> สไลด์ Power Point ประกอบการทดลองที่ 4

ขั้นสังเคราะห์ความรู้ นักเรียนนำผลสรุปเชิงคณิตศาสตร์จากทั้ง 3 การทดลอง มาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน เพื่อเปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันเป็นสมการ จนสามารถสังเคราะห์สูตรโครงสร้างความต้านทานไฟฟ้า $R = \rho\frac{l}{A}$ ได้ด้วยตัวเอง โดยที่ครูผู้สอนไม่ต้องบรรยายให้ฟัง แต่นักเรียนสามารถตระหนักรู้จากประสบการณ์ของตนเอง



<u>ภาพประกอบที่ 14</u> สไลด์แสดงการสรุปผลการทดลองร่วมกับนักเรียน

<u>วงรอบที่ 3</u> Dessert / Application (อาหารหวานและการประยุกต์ใช้) – การแก้ปัญหาเชิงสมรรถนะ

เมื่อได้สมการทางฟิสิกส์แล้ว วงรอบสุดท้ายจะท้าทายนักเรียนด้วยการนำความรู้นามธรรมในห้องเรียนไปอธิบายและแก้ปัญหาจริงในวิถีชีวิต

การทดลองที่ 5 ความต่างศักย์ไฟฟ้าภายในลวดตัวนำที่ระยะต่างกัน

<u>กิจกรรม</u> สถานการณ์จำลองปัญหาของเกษตรกรในชุมชนที่ต่อสายไฟฟ้าเป็นระยะทางยาว 100 เมตรเพื่อใช้งานปั๊มน้ำ แต่ปั๊มกลับทำงานผิดปกติหรือสตาร์ทไม่ติด นักเรียนจะทำการทดลองวงจรบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก เพื่อจำลองสายส่งยาวเพื่อวัดแรงดันไฟฟ้า (Voltage Drop) ที่สูญเสียไปตามระยะทาง

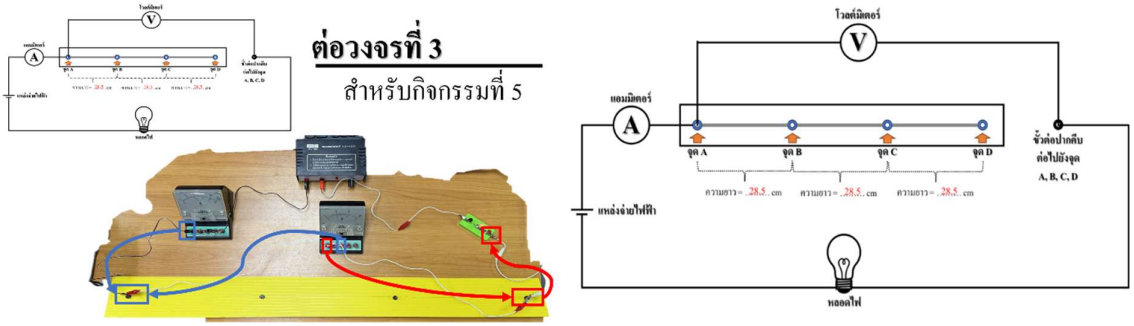
สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

<u>เป้าหมาย</u> นักเรียนนำสมการ $R = \rho\frac{l}{A}$ มาวิเคราะห์ว่า ความยาวสายไฟที่มากเกินไปส่งผลให้ความต้านทานรวมในระบบสูงขึ้นมาก ทำให้เกิดแรงดันตกคร่อมในสายไฟ ปั๊มน้ำจึงได้รับแรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ

<u>การแก้ปัญหา</u> นักเรียนเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างสมเหตุสมผลโดยการเปลี่ยนไปใช้สายไฟฟ้าที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัด (A) ใหญ่ขึ้น เพื่อช่วยลดความต้านทานในระบบลง



<u>ภาพประกอบที่ 15</u> แสดงวงจรในการทดลองที่ 5

การบูรณาการทฤษฎีสู่โครงสร้างนวัตกรรมเชิงระบบ (Systematic Flowchart)

เพื่อให้เห็นภาพรวมของการขับเคลื่อนนวัตกรรม “ชุดประสบการณ์เรียนรู้ 3 วงรอบ 5 การทดลอง” อย่างเป็นรูปธรรม ผู้จัดทำได้สังเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ การรับประสบการณ์ (CE), การสะท้อนคิด (RO), การสร้างแนวคิด (AC) และการทดลองปฏิบัติ (AE) ออกแบบเป็นแผนภาพความสัมพันธ์เชิงระบบ ดังภาพประกอบที่ 16

ภาพประกอบที่ 16 แสดงให้เห็นถึงการจัดโครงสร้างนั่งร้านทางปัญญา ที่ให้ผู้เรียนไต่ระดับความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 วงรอบหลัก ดังนี้

<u>วงรอบที่ 1 Appetizer</u> (การสร้างประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม) เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อปรับฐานความรู้และจำแนกคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ (การทดลองที่ 1)

<u>วงรอบที่ 2 Main Course</u> (การลงมือทดลองสู่การสังเคราะห์สมการ) เป็นหัวใจสำคัญของการคิดขั้นสูง โดยออกแบบให้มี วงจรย่อยดำเนินต่อเนื่องกัน 3 วงจร (ยึดโยงกับการทดลองที่ 2, 3 และ 4) เพื่อให้นักเรียนค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้า (R) กับตัวแปรต่าง ๆ (ρ, L, A) จนกระทั่งสามารถตกผลึกและสังเคราะห์เป็นสมการ $R = \rho\frac{l}{A}$ ได้ด้วยตนเอง

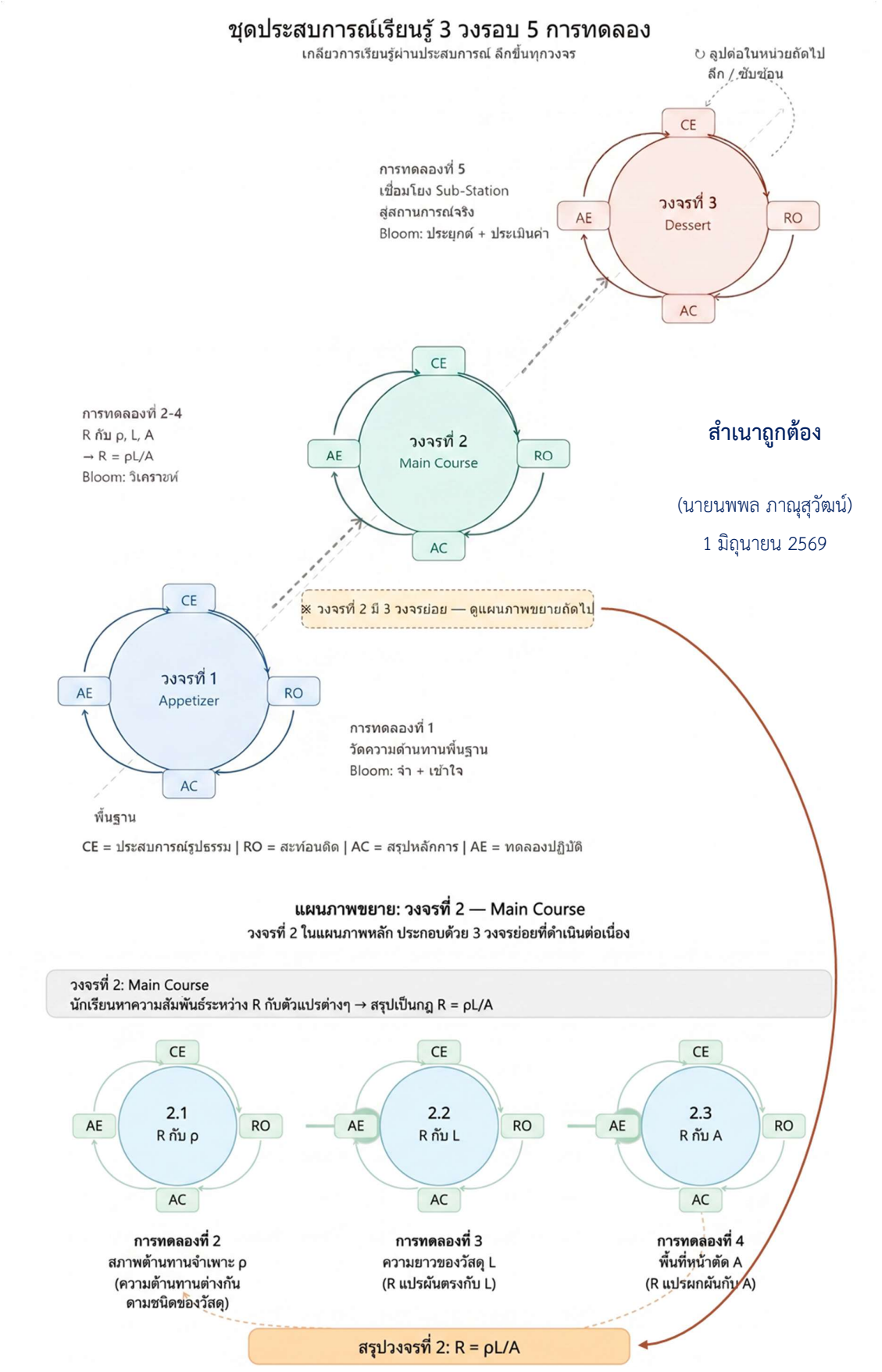
<u>วงรอบที่ 3 Dessert</u> (การแก้ปัญหาเชิงสมรรถนะ) เป็นการยกระดับองค์ความรู้สู่สมรรถนะโดยนำสมการที่สังเคราะห์ได้ไปเชื่อมโยงเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์จริงของชาวสวน (การทดลองที่ 5)

ความเชื่อมโยงของกระบวนการเรียนรู้แบบลูปซ้อนลูป ที่ผสานทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติจริงในแต่ละวงรอบการทดลอง แสดงไว้ดังภาพประกอบที่ 16

สำเนาถูกต้อง

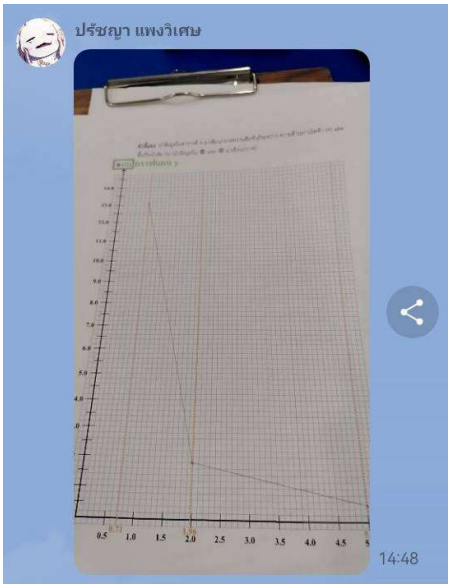
(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569



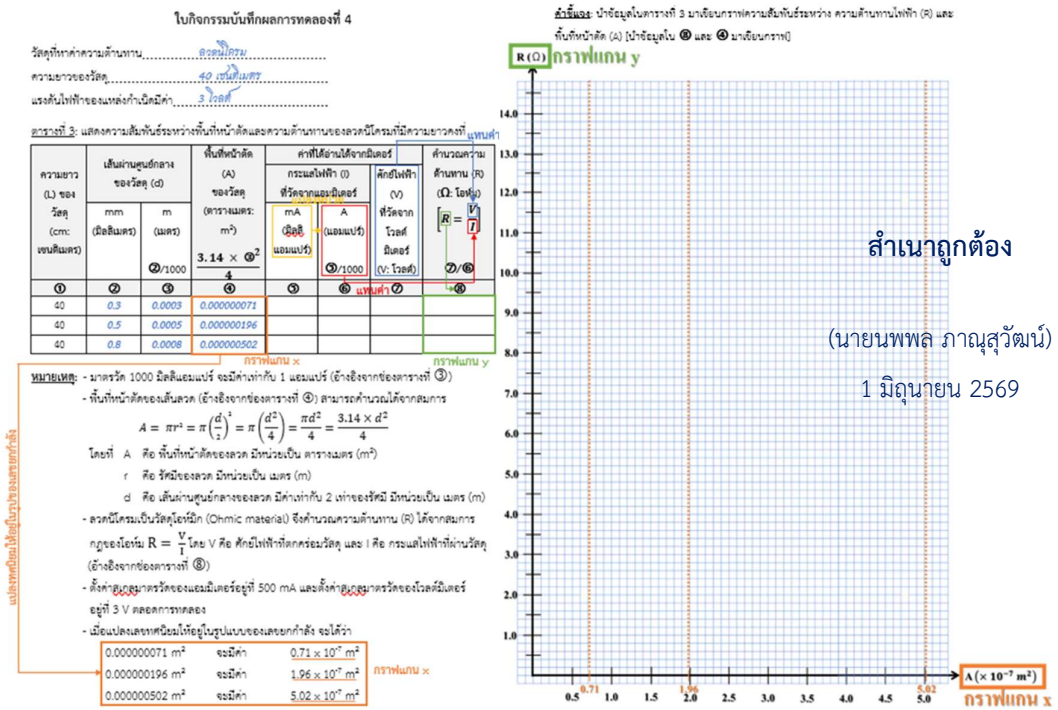
ภาพประกอบที่ 16 แผนภาพโครงสร้างเชิงระบบ (Systematic Flowchart)

ของชุดประสบการณ์เรียนรู้ 3 วงรอบ 5 การทดลอง ที่บูรณาการแนวคิด Experiential Learning



ภาพประกอบที่ 17 แสดงตัวอย่างการบันทึกผลการทดลองที่คลาดเคลื่อน (นักเรียนลากเส้นจุดต่อจุด)

ขั้นตรวจสอบ (Check) ผู้จัดทำได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือ Folio Assessment Form ซึ่งเป็นระบบประเมินควบคู่ที่ออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิด “เวชระเบียนทางการแพทย์” เพื่อทำหน้าที่บันทึกผลการเรียนรู้และสังเกตพฤติกรรมรายกลุ่มอย่างเป็นระบบ ในขั้นตอนนี้ เล่มบันทึกรายงานกลุ่มจะทำหน้าที่เสมือนเวชระเบียนที่ช่วยให้ผู้จัดทำ วินิจฉัยพฤติกรรมการเรียนรู้ และตรวจจับข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการเดินสำรวจพฤติกรรมในห้องเรียน ส่งผลให้ผู้จัดทำสามารถวินิจฉัยปัญหาหน้างานได้อย่างแม่นยำ เช่น ตรวจพบสถานการณ์จริงที่ผู้เรียนส่วนใหญ่วาดเส้นกราฟความสัมพันธ์ผิดวิธี โดยลากเส้นแบบ “จุดต่อจุด” แทนการลากเส้นตรงเฉลี่ย ที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ รวมถึงวินิจฉัยพบปัญหาพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมที่มีลักษณะภาวะพึ่งพิงในบางกลุ่ม ซึ่งผู้จัดทำได้ Checklist ร่องรอยความคลาดเคลื่อน เป็นสารสนเทศไว้ในเล่มแบบประเมินอย่างชัดเจนตามสภาพจริง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการเตรียมส่งมอบข้อมูลป้อนกลับ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและซ่อมเสริมผู้เรียนได้อย่างตรงจุด



ภาพประกอบที่ 18 ตัวอย่างเอกสารบันทึกผลการทดลองที่ช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดประสบการณ์

ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) ผู้จัดทำดำเนินการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดทันทีในคาบเรียน เช่น การเข้าไปชี้แนะให้นักเรียนกลุ่มที่วาดกราฟผิด ได้เรียนรู้วิธีการวาดเส้นผ่านจุดใหม่จนสามารถแก้ไขการลากเส้นผ่านจุดในกราฟได้ถูกต้อง

2.2.4 วงจรคุณภาพ (PDCA) ในมิติการพัฒนานวัตกรรม (Project Development Level)

จากที่ได้กล่าวถึงกระบวนการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ ในระดับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งเน้นไปที่ขั้นตอนการจัดกิจกรรมชุดประสบการณ์ 3 วงรอบ

เพื่อให้เห็นภาพความสำเร็จของการทำงานอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร ผู้จัดทำจึงขอนำเสนอวงจรคุณภาพ ในอีกหนึ่งมิติควบคู่กัน คือ มิติของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม การดำเนินงานในมิตินี้แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการสร้างสรรค์นวัตกรรมตั้งแต่จุดเริ่มต้น ไปจนถึงการรวบรวมสารสนเทศเพื่อจัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 3 แสดงระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงาน (Timeline การพัฒนานวัตกรรม)

ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอนตามวงจร PDCA	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
มิถุนายน - กรกฎาคม 2568	Plan (การวางแผน)	- ศึกษาบริบท วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ - สังเคราะห์ทฤษฎี Experiential Learning (4 ขั้นตอน) - ออกแบบและสร้างนวัตกรรม “ชุดประสบการณ์เรียนรู้ 3 วงรอบ 5 การทดลอง” (ฉบับร่างที่ 1) - สร้างเครื่องมือประเมินผล Folio Assessment Form
ต้นเดือนสิงหาคม 2568	1 Do & Check (ทดลองใช้และตรวจสอบ)	- นำนวัตกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้ (ฉบับร่างที่ 1) ไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มทดลอง - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และ feedback ของนักเรียนกลุ่มทดลอง และตรวจสอบความเหมาะสมของกรอบเวลาในแต่ละวงรอบการทดลอง
ปลายเดือนสิงหาคม 2568	Act (การปรับปรุงและพัฒนา)	- นำผลการประเมินและข้อค้นพบจากกลุ่มทดลองมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของกิจกรรม - พัฒนาและจัดทำนวัตกรรมชุดประสบการณ์เรียนรู้ รวมถึงเครื่องมือประเมินผล เป็นฉบับสมบูรณ์

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

ตารางที่ 3 แสดงระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงาน (Timeline การพัฒนานวัตกรรม) [ต่อ]

ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอนตามวงจร PDCA	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ต้นเดือนกันยายน 2568	Do (การนำไปปฏิบัติจริง)	- นำนวัตกรรม “ชุดประสบการณ์เรียนรู้ 3 วงรอบ 5 การทดลอง” ฉบับสมบูรณ์ ไปใช้จัดการเรียนรู้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4) - บันทึกผลการประเมินร่องรอยการเรียนรู้ผ่าน Folio Assessment Form ควบคู่กับการจัดกิจกรรม
ตุลาคม 2568	Check & Act (สรุปผลและรายงาน)	- รวบรวมข้อมูล สารสนเทศ และหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งหมดจากการปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย - วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ สรุปผลการดำเนินงาน และเรียบเรียงจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)



ภาพประกอบที่ 19 บรรยากาศการ Try out แผนการสอนดราฟท์แรก

เพื่อให้เห็นภาพรอยต่อของการพัฒนานวัตกรรมในแต่ละระยะ ได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ผู้จัดทำได้สังเคราะห์กระบวนการดังกล่าวออกมาเป็น แผนภาพแสดงลำดับขั้นการพัฒนานวัตกรรม โดยแผนภาพนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตการทำงานที่มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่กระบวนการสร้างนวัตกรรมฉบับร่าง (Draft) การนำไปหาประสิทธิภาพและตรวจสอบความเหมาะสมผ่านกระบวนการทดลองใช้ (Try-out) การนำข้อค้นพบมาปรับปรุงสู่การเป็นนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ (Final Draft) ตลอดจนการนำไปใช้ขับเคลื่อนจริงกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย และการรวบรวมสารสนเทศเพื่อจัดทำรายงานอย่างเป็นระบบ ดังแสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569



รายละเอียดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ราฟท์แรก

- ☑ นักเรียนจะได้ตั้งสมมติฐานและอภิปรายผลการทดลองทุกการทดลองภายในคาบเรียนเดียว
- ☑ ครูมีบทบาทในการอธิบายเนื้อหาหลายอย่าง เช่น กฎของโอห์ม คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ลวดทังสเตนและลวดนิโครม และ Sub-Station
- ☑ นักเรียนต้องเชื่อมวงจรด้วยตนเองทั้งหมด
- ☑ การทดลองที่ 2 ถึง 4 นักเรียนต้องหาค่าความชันของกราฟ
- ☑ การทดลองที่ 2 นักเรียนจะต้องหาค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า (V) เทียบกับกระแสไฟฟ้า (I) ของลวดนิโครมและลวดสแตนเลสแล้วนำมาเปรียบเทียบกัน และต้องเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง V – I ของลวดนิโครมและลวดสแตน
- ☑ การทดลองที่ 5 จะอภิปรายเชื่อมโยงกับการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในสายไฟฟ้าแรงดันสูง และกล่าวถึง Sub-Station ซึ่งเป็นสถานีย่อยที่จะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าในแต่ละจุดของสายไฟฟ้าแรงดันสูง



ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ราฟท์แรกกับนักเรียนกลุ่มทดลอง

- ☑ สอนไม่จบตามแผนที่วางไว้ โดยนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ถึงการทดลองที่ 4 และเวลาได้หมดลงก่อน
- ☑ เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถสืบค้นข้อมูลในกรอบเวลาที่จำกัดได้ ครูจึงเป็นผู้อภิปรายผลการทดลองเป็นส่วนใหญ่ จากการสังเกตพบว่า Air Time ของครูมีมากกว่านักเรียน ส่งผลให้ภาพรวมของกิจกรรมการเรียนรู้คล้ายการเรียนรู้แบบ lecture
- ☑ บทพูดของครูกล่าวถึงเนื้อหาค่อนข้างวกวนและขาดความมั่นใจในการสื่อสาร ครูมีความวิตกกังวลเรื่องเวลา ส่งผลให้บรรยายกาศการเรียนรู้ค่อนข้างเร่งรีบและอึดอัด
- ☑ นักเรียนบางกลุ่มต่อวงจรไม่ได้ บางกลุ่มไม่แน่ใจว่าค่าที่ได้ถูกต้องหรือไม่ บางกลุ่มอุปกรณ์ในการทดลองเสียหาย ส่งผลให้แต่ละกลุ่มมีความคืบหน้าในการทดลองที่ไม่เท่ากัน



รายละเอียดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ราฟท์สุดท้าย

- ☑ ลดเนื้อหาการบรรยายลง โดยนำเนื้อหาเกี่ยวกับกฎของโอห์ม คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ลวดทังสเตนและลวดนิโครม และ Sub-Station ออก
- ☑ การทดลองทั้งหมดจะสิ้นสุดเพียงการสรุปผลการทดลอง แล้วนำส่วนของการอภิปรายผลการทดลองไปออกแบบเป็นชิ้นงานให้นักเรียนสืบค้นตามประเด็นคำถามที่ตั้งไว้นอกเวลาเรียน เพิ่มบทบาทในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น
- ☑ ปรับขั้นตอนการทดลองที่ 2 จากเดิมที่นักเรียนต้องหาค่าความต้านทานของวัสดุเมื่อแรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง ให้เหลือเพียงหาค่าความต้านทานที่มีแรงดันไฟฟ้าคงที่แทน และไม่ต้องเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของวัสดุทั้งสองชนิด
- ☑ นักเรียนไม่ต้องหาค่าความชันของกราฟ
- ☑ ปรับการทดลองที่ 5 แต่เดิมที่เชื่อมโยงการทดลองเข้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้าภายในสายไฟฟ้าแรงสูง ให้เชื่อมโยงกับเรื่องที่ใกล้ตัวขึ้น คือ การทำงานของปั๊มน้ำเมื่อสายไฟยาวขึ้น
- ☑ ผู้สอนร่าง Script การจัดการเรียนรู้ (บทพูดเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้) พร้อมทั้งซ้อมพูดจนเกิดความมั่นใจ

สำเนาถูกต้อง



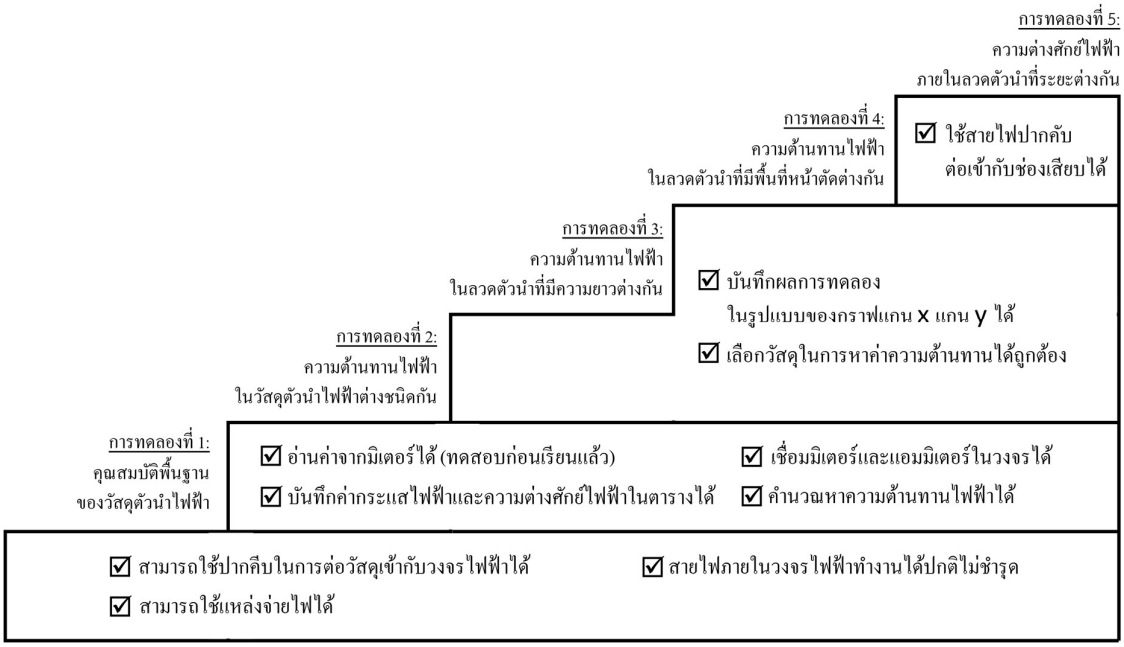
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ราฟท์สุดท้ายกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)
1 มิถุนายน 2569

- ☑ นักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทันตามกรอบเวลา 1 คาบเรียน
- ☑ เนื่องจากผู้สอนมีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และรายละเอียดในแต่ละการทดลองมีความซับซ้อนลดน้อยลง ส่งผลให้มีเวลาให้นักเรียนได้ปฏิบัติและหาคำตอบมากยิ่งขึ้น บรรยากาศในห้องเรียนจึงไม่มีความกดดัน
- ☑ Air Time ของครูและนักเรียนมีความสมดุลกันมากขึ้น ครูลดบทบาทจากผู้ถ่ายทอดเนื้อหาเป็นเสมือนกับผู้ควบคุมการประชุม โดยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มากขึ้น
- ☑ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ปฏิบัติจริงสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ทั้งหมด และบรรลุเป้าหมายทุกอย่างที่ผู้สอนต้องการ

2.2.5 การสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานและประเมินผลงาน

จากการสรุปผลการจัดการเรียนรู้ผ่านเล่ม Folio Assessment Form พบว่า ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จำนวน 40 คน บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์จุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (S) และจิตวิทยาศาสตร์ (A) คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เรียนทุกคนสามารถคำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้องกับกฎของโอห์มและโครงสร้างความต้านทานได้อย่างถูกต้อง ด้านทักษะกระบวนการ ผู้เรียนสามารถจัดกระทำข้อมูลและแปลความหมายจนนำไปสู่ข้อสรุปเชิงทฤษฎีได้ และในด้านจิตวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ทางวิชาการโดยบันทึกตัวเลขตามที่วัดได้จริงจากอุปกรณ์วัดโดยไม่มีการแต่งตัวเลขผลการทดลอง นอกจากนี้ ร่องรอยการตรวจงานด้วยลายมือของผู้จัดทำในเล่มประเมินผลยังเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนรายกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม



ภาพประกอบที่ 21 แสดงการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมเข้ากับการเรียนรู้
โดยใช้ชุดการทดลองความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ

ภาพประกอบที่ 21 นี้เป็นเครื่องยืนยันที่เป็นรูปธรรมถึงผลสำเร็จของผู้เรียน แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทักษะที่เพิ่มขึ้นทีละขั้นอย่างชัดเจน จากการทำการทดลองพื้นฐานในลำดับต้น ไปจนถึงการทำการทดลองที่ 5 ที่มีความซับซ้อนสูงสุด โดยที่ทุกช่องการประเมินได้รับการทำเครื่องหมายว่าผ่านเกณฑ์อย่างครบถ้วน สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนทั้ง 40 คน ไม่เพียงแต่สอบผ่านเกณฑ์จุดประสงค์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในข้อความข้างต้นเท่านั้น แต่ยังมีพัฒนาการเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบ

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

2.2.6 การนำเสนอผลการดำเนินงานไปปรับปรุงพัฒนา

ผู้จัดทำได้นำข้อสังเกตและผลการดำเนินงานจากการสะท้อนคิด มาวางแผนและนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในอนาคต ดังนี้

2.2.6.1 การแก้ปัญหาทักษะการวาดกราฟ โดยผู้จัดทำได้วางแผนจัดกิจกรรมป้อนกลับในคาบเรียนถัดไป โดยนำภาพถ่ายกราฟจริงของนักเรียนมาอภิปรายร่วมกันแบบไม่ระบุชื่อกลุ่ม และนำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น โปรแกรม Excel มาช่วยพลอตแสดงเส้นแนวโน้ม เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจความจำเป็นของการลากเส้นตรงเฉลี่ยตามหลักการทางวิทยาศาสตร์

2.2.6.2 ด้านการป้องกันการคัดลอกเนื้อหาด้วยการใช้ชิ้นงานวิดีโอ จากการตรวจพบว่าเนื้อหาการส่งงานของผู้เรียนในคาบเรียนที่ผ่านมามีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากการคัดลอกแหล่งข้อมูลเดียวกัน ผู้จัดทำจึงได้ปรับปรุงรูปแบบภาระงานในอนาคต โดยเปลี่ยนจากคำถามความจำทั่วไป เป็น “โจทย์ในเชิงอุปมาอุปไมย” เช่น ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบกลไกการไหลของกระแสไฟฟ้าในสายไฟต่างขนาดกับการจราจรบนท้องถนน ซึ่งจะบังคับให้ผู้เรียนต้องสังเคราะห์ความเข้าใจเชิงลึกด้วยตนเองก่อนนำเสนอ

2.2.6.3 ด้านการปรับปรุงบรรยากาศการเรียนรู้ ซึ่งผู้จัดทำได้นำข้อสังเกตเกี่ยวกับความเร่งรีบของเวลาที่ส่งผลต่อบรรยากาศจิตตปัญญาศึกษามาปรับปรุง โดยวางแผนปรับลดความหนาแน่นของชุดทดลอง หรือแบ่งเฟสการทดลองออกเป็น 2 คาบเรียนต่อเนื่องในอนาคต เพื่อให้ผู้เรียนมีเวลาตกตะกอนความรู้ซึมซับประสบการณ์ และไตร่ตรองผลการทดลองได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

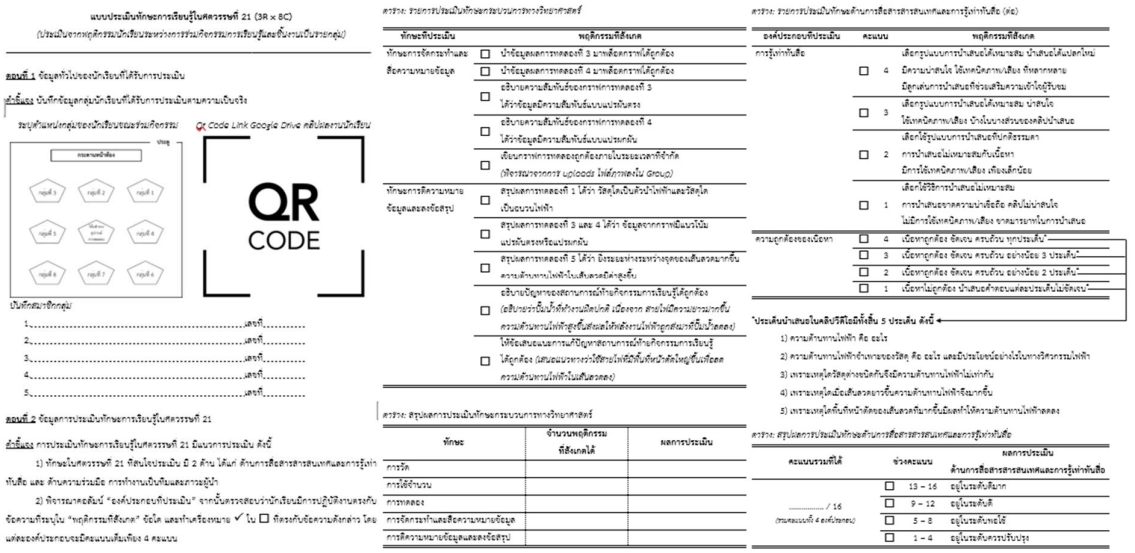
สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

2.3 ผลการดำเนินงาน

จากการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบ Active Learning ชุดประสบการณ์ 3 วงรอบ 5 การทดลอง ร่วมกับเครื่องมือประเมิน Folio Assessment Form มาใช้จัดการเรียนรู้ ได้บังเกิดผลสำเร็จที่สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีการแจกแจงผลการดำเนินงานดังนี้



ภาพประกอบที่ 22 ส่วนหนึ่งของชุดแบบประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายกลุ่มใน Folio Assessment Form

2.3.1 ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จำนวนทั้งสิ้น 40 คน (แบ่งเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน 100% โดยเมื่อจำแนกตามเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินในเล่ม Folio Assessment Form (ความหนารวม 256 หน้า) พบข้อมูลการแจกแจงดังนี้

- ด้านความรู้ (Knowledge) พบว่า ผู้เรียน ร้อยละ 100 (จำนวน 8 กลุ่ม) ทำคะแนนแบบฝึกหัดทบทวนและสรุปผลการทดลองได้ในระดับ "ดีเยี่ยม" (ได้คะแนนเต็ม 5/5 คะแนน)

- ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Skill) ผู้เรียน ร้อยละ 87.50 (จำนวน 7 กลุ่ม) ผ่านการประเมินทักษะการปฏิบัติการทดลองและการจัดกระทำข้อมูลในระดับ “ดีมาก” ในขณะที่มีผู้เรียน ร้อยละ 12.50 (จำนวน 1 กลุ่ม) ผ่านเกณฑ์ในระดับ “พอใช้/ปานกลาง” เนื่องจากพบข้อบกพร่องในการวาดเส้นกราฟ ซึ่งต้องได้รับการซ่อมเสริมจากผู้สอน

- ด้านจิตวิทยาศาสตร์ (Attitude) พบว่า ผู้เรียน ร้อยละ 100 (จำนวน 8 กลุ่ม) ผ่านการประเมินด้านความซื่อสัตย์ในการบันทึกข้อมูลระดับสูงสุด (4/4 คะแนนเต็ม) และมีผู้เรียน ร้อยละ 62.50 (จำนวน 5 กลุ่ม) สามารถบริหารเวลาและปฏิบัติการทดลองสำเร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด ในขณะที่ ร้อยละ 37.50 (จำนวน 3 กลุ่ม) บันทึกผลการทดลองที่ 5 ไม่ทันเวลา แต่ยังคงผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต้น

- ด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (ความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม) พบว่า ผู้เรียน ร้อยละ 75.00 (จำนวน 6 กลุ่ม) มีผลการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มในระดับ “ดีเยี่ยม” และมีผู้เรียน ร้อยละ 25.00 (จำนวน 2 กลุ่ม) ได้รับคะแนนในระดับ “ดี” (8/12 คะแนน) เนื่องจากเครื่องมือประเมินวินิจฉัยพบพฤติกรรมภาวะพึ่งพิงในกลุ่ม

- ด้านผลผลิตนวัตกรรม (Outputs) พบว่า เกิดชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ร้อยละ 100 ประกอบด้วย ชุดประสบการณ์ 1 ชุด *(หน้าที่ 33)*, เล่มประเมิน Folio รายกลุ่ม 8 เล่ม *(หน้าที่ 43)* และชิ้นงานคลิปวิดีโอนำเสนอ 8 ชิ้นงาน *(หน้าที่ 45)*

แบบประเมินรูบริกส์ (Rubric)

เป้าหมายการสังเกต: พฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

สิ่งที่ประเมิน: ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

ระดับ / สิ่งที่ประเมิน	ดีมาก (4 คะแนน)	ดี (3 คะแนน)	พอใช้ (2 คะแนน)	ควรปรับปรุง (1 คะแนน)
ความร่วมมือ (Collaboration)	ทุกครั้งที่สังเกต พบว่า สมาชิกภายในกลุ่ม ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ช่วยเหลือกันจนงานสำเร็จ	พบเห็นว่า สมาชิกในกลุ่มไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน ประมาณ 1 - 2 ครั้ง สมาชิกในกลุ่มยังปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง	พบเห็นว่า สมาชิกในกลุ่มไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน ประมาณ 3 - 4 ครั้ง สมาชิกในกลุ่มยังร่วมมือกับเพื่อนบ้าง	ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ไม่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
การทำงานเป็นทีม (Teamwork)	ทุกครั้งที่สังเกตจะเห็นว่า สมาชิกภายในกลุ่ม มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังเพื่อน และแก้ปัญหาร่วมกัน	พบเห็นการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มประมาณ 3 - 4 ครั้ง	พบเห็นการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มประมาณ 1 - 2 ครั้ง	ไม่พบเห็นการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มเลย
ภาวะผู้นำ (Leadership)	พบเห็นสมาชิกภายในกลุ่มแสดงออกถึงการกระตุ้นให้ทีมงานแต่ละคนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	พบเห็นสมาชิกภายในกลุ่มแสดงออกถึงการกระตุ้นให้ทีมงานแต่ละคนปฏิบัติงานประมาณ 3 - 4 ครั้ง	พบเห็นสมาชิกภายในกลุ่มแสดงออกถึงการกระตุ้นให้ทีมงานแต่ละคนปฏิบัติงานประมาณ 1 - 2 ครั้ง	ไม่พบเห็นสมาชิกภายในกลุ่มแสดงออกถึงการกระตุ้นให้ทีมงานแต่ละคนปฏิบัติงาน

นำเสนอ



ภาพประกอบที่ 23 แสดงการดัดแปลงการประเมินรูบริกส์ ให้อยู่ในรูปของแบบตรวจสอบรายการเพื่อความสะดวกสำหรับการนำไปใช้

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

เพื่อให้เห็นภาพรวมของความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได้ ผู้จัดทำได้สังเคราะห์ผลการดำเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดทำเป็นสารสนเทศสรุปที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายที่กำหนด ตัวชี้วัดความสำเร็จ และหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ปรากฏในเครื่องมือ Folio Assessment Form ดังรายละเอียดตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 4 (ชั้น ม.5/4)
(จำแนกตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ และหลักฐานเชิงประจักษ์จากเล่ม Folio Assessment Form)

มิติการประเมิน / ตัวชี้วัดคุณภาพ	เป้าหมายความสำเร็จที่กำหนด	ผลการดำเนินงานเชิงสถิติ (จำนวน 8 กลุ่ม / 40 คน)	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏ
1. ด้านความรู้ (Knowledge) - มโนทัศน์ไฟฟ้ากระแส - การสังเคราะห์สมการ	กลุ่มผู้เรียนร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การทำแบบฝึกหัดทบทวนและสรุปผลมโนทัศน์เชิงลึก	**ระดับดีเยี่ยม** **ร้อยละ 100.00** (คะแนนเต็ม 5/5 คะแนน) จำนวน 8 กลุ่ม	ผู้เรียนสามารถประมวลผลจากการทดลองจริงไปสู่การสังเคราะห์สมการความต้านทานไฟฟ้า ($R = \rho\frac{l}{A}$) ได้ด้วยตนเองอย่างสมเหตุสมผล ปรากฏร่องรอยการคำนวณและสรุปผลถูกต้องชัดเจนในใบกิจกรรม
2. ด้านทักษะกระบวนการ (Skill) - ทักษะวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 5 ด้าน - การวาดและแปลความหมายกราฟ	กลุ่มผู้เรียนร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ประเมินทักษะการวัด การคำนวณ การทดลองและการจัดกระทำข้อมูล	**ระดับดีมาก** ร้อยละ 87.50 (จำนวน 7 กลุ่ม) **ระดับพอใช้** ร้อยละ 12.50 (จำนวน 1 กลุ่ม)	เครื่องมือ Folio Assessment Form สามารถวินิจฉัยข้อบกพร่อง ได้ตามสภาพจริง โดยตรวจพบกลุ่มที่ลากเส้นกราฟแบบจุดต่อจุด และผู้สอนได้เข้าให้ข้อมูลป้อนกลับ จนผู้เรียนสามารถแก้ไขและวาดเส้นแนวโน้มเฉลี่ย ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)
1 มิถุนายน 2569

ตารางที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 4 (ชั้น ม.5/4) [ต่อ]

มิติการประเมิน / ตัวชี้วัดคุณภาพ	เป้าหมายความสำเร็จที่กำหนด	ผลการดำเนินงานเชิงสถิติ (จำนวน 8 กลุ่ม / 40 คน)	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏ
3. ด้านจิตวิทยาศาสตร์ (Attitude) - ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ - ความมุ่งมั่นพยายามภายใต้ความกดดันเวลา	กลุ่มผู้เรียนร้อยละ 100 มีพฤติกรรมบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจ	**ความซื่อสัตย์เต็ม 4 คะแนน** ร้อยละ 100.00 (8 กลุ่ม) **การบริหารเวลาสำเร็จสมบูรณ์** ร้อยละ 62.50 (5 กลุ่ม) **บันทึกผลแล็บที่ 5 ไม่ทันเวลา:** ร้อยละ 37.50 (3 กลุ่ม)	ผู้เรียนแสดงออกถึงจิตวิทยาศาสตร์ด้านความซื่อสัตย์โดยบันทึกตัวเลขตรงตามค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดจริง โดยไม่มีการบิดเบือนข้อมูล แม้ว่าจะมีกลุ่มที่เผชิญสภาวะความกดดันเรื่องเวลา จนบันทึกผลแล็บสุดท้ายไม่ทัน แต่ยังคงผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต้นและแสดงความมุ่งมั่นจนจบคาบเรียน
4. ด้านทักษะศตวรรษที่ 21 - ความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม - การลดภาวะพึ่งพิง	กลุ่มผู้เรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการแบ่งบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบงานกลุ่ม	**ระดับดีเยี่ยม (10-12 คะแนน)** ร้อยละ 75.00 (จำนวน 6 กลุ่ม) **ระดับดี (8/12 คะแนน)** ร้อยละ 25.00 (จำนวน 2 กลุ่ม)	ระบบบันทึกพฤติกรรมรายกลุ่มสามารถตรวจสอบและสะท้อนผลเพื่อลดปัญหาภาวะพึ่งพิงได้อย่างเป็นรูปธรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนจัดสรรบทบาทหน้าที่เด่นชัด (ผู้ต่อวงจร ผู้อ่านค่า ผู้บันทึกผล) และร่วมมือกันจนงานสำเร็จ

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

ตารางที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 4 (ชั้น ม.5/4) [ต่อ]

มิติการประเมิน / ตัวชี้วัดคุณภาพ	เป้าหมายความสำเร็จที่กำหนด	ผลการดำเนินงานเชิงสถิติ (จำนวน 8 กลุ่ม / 40 คน)	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏ
5. ด้านการรู้เท่าทันสื่อ (ICT Literacy) - การสืบค้นข้อมูลเชิงลึก - การผลิตคลิปวิดีโอนำเสนอ	กลุ่มผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและสร้างสรรค์ชิ้นงาน	**ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 100.00** (คะแนนรูบริกส์ผ่านเกณฑ์สูงสุด) จำนวน 8 กลุ่ม	ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลเชิงลึก และนำมาวิเคราะห์ออกแบบ ถ่ายทำ และตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอนำเสนอเชิงวิชาการ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ครอบคลุม 5 ประเด็นคำถามหลักได้อย่างสร้างสรรค์
6. ผลผลิตจากนวัตกรรม (Outputs) - แผนการสอนและชุดแล็บ - เอกสารรูปเล่ม Folio Assessment Form - คลิปวิดีโอ	เกิดผลผลิตและหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในโครงการ	**สำเร็จสมบูรณ์ ร้อยละ 100.00** (ผลผลิตตรงตามวัตถุประสงค์)	มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ตรวจสอบได้จริง ประกอบด้วย 1) ชุดประสบการณ์เรียนรู้ 3 วงรอบ 5 การทดลอง จำนวน 1 ชุด 2) เล่ม Folio Assessment Form รายกลุ่ม จำนวน 8 เล่ม (รวมความหนา 256 หน้า) 3) คลิปวิดีโอนำเสนอของผู้เรียน จำนวน 8 คลิป

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

ตารางที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 4 (ชั้น ม.5/4) [ต่อ]

มิติการประเมิน / ตัวชี้วัดคุณภาพ	เป้าหมายความสำเร็จที่กำหนด	ผลการดำเนินงานเชิงสถิติ (จำนวน 8 กลุ่ม / 40 คน)	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏ
7. การประยุกต์ใช้ในชุมชน - การแก้ปัญหาสายส่งไฟฟ้า - บริบทการเกษตรในท้องถิ่น	กลุ่มผู้เรียนสามารถนำมโนทัศน์ทางฟิสิกส์ไปขยายความเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาจริง	**ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100.00** (จำนวน 8 กลุ่ม)	- ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้และระบบสารสนเทศ (Internet, AI ฯลฯ) ในการสืบค้นข้อมูลเชิงลึก และนำข้อมูลมาผ่านกระบวนการกลั่นกรอง ทบทวน และวิเคราะห์ด้วยตนเอง เพื่อนำเสนออธิบายผ่านคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที ซึ่งช่วยป้องกันปัญหาการคัดลอกเนื้อหาและแสดงให้เห็นถึงการสังเคราะห์ความรู้อย่างสร้างสรรค์

หมายเหตุประกอบตารางสรุปผลการดำเนินงาน

1. ฐานข้อมูลเชิงสถิติในตาราง มีที่มาจากข้อมูลตัวเลขที่ประมวลผลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จำนวน 40 คน (จัดกลุ่มปฏิบัติการทดลองกลุ่มละ 5 คน จำนวน 8 กลุ่ม) อ้างอิงจากร่องรอยการบันทึกในเล่มเครื่องมือ Folio Assessment Form

2. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ จะอ้างอิงจากชุดแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งแบ่งระดับคุณภาพเป็น ดีเยี่ยม, ดีมาก, ดี, และ พอใช้ ตามเกณฑ์การประเมินเชิงวิเคราะห์ (Analytic Rubrics) ที่ผู้จัดทำได้ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้

3. ตัวแปรแทรกซ้อนเชิงบริบท ในมิติการประเมินที่ 3 (ด้านจิตวิทยาศาสตร์) กรณีที่ผู้เรียนร้อยละ 37.50 ทำการทดลองที่ 5 ไม่ทันเวลานั้น เกิดจากเงื่อนไขการออกแบบการเรียนรู้ของผู้จัดทำ ที่เจตนากำหนดให้มี 5 การทดลองภายใน 60 นาที เพื่อสร้างสภาวะความตึงเครียดเชิงบวก อันเป็นการกระตุ้นความกระตือรือร้นและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งผลที่ได้สะท้อนพฤติกรรมตามสภาพจริงของผู้เรียนอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีการตกแต่งข้อมูลการประเมิน

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติ

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้จัดทำเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์ความสำเร็จที่กำหนดไว้โดยตรง แทนการใช้สถิติเชิงอนุมาน เช่น T-test ด้วยเหตุผลสำคัญทางระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้

1. ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จำนวน 40 คน ซึ่งถือเป็น “ประชากร” ทั้งหมดที่ผู้จัดทำต้องการศึกษาและพัฒนาในบริบทของการแก้ปัญหาในชั้นเรียน มิใช่ “กลุ่มตัวอย่าง” ที่ผ่านกระบวนการสุ่มเพื่อเป็นตัวแทนของประชากรขนาดใหญ่ ดังนั้น ค่าสถิติที่คำนวณได้จึงเป็นค่าพารามิเตอร์จริงของกลุ่มเป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องใช้สถิติอนุมานเพื่อประมาณค่าหรือทดสอบสมมติฐานไปยังประชากรอื่น
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา มุ่งเน้นการตรวจสอบคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ตามแนวทางของ Folio Assessment Form เพื่อดูความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของชุดประสบการณ์เรียนรู้ 3 วงรอบ 5 การทดลองในบริบทเฉพาะหน้า ไม่ได้มุ่งเน้นการอ้างอิงผลการศึกษา ไปยังบริบทหรือโรงเรียนอื่นๆ

ดังนั้น การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณผ่านค่าร้อยละของจำนวนกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละด้าน (K, S, A, และทักษะศตวรรษที่ 21) จึงเป็นวิธีการที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา และสอดคล้องกับธรรมชาติของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนมากที่สุด

2.3.2 ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ

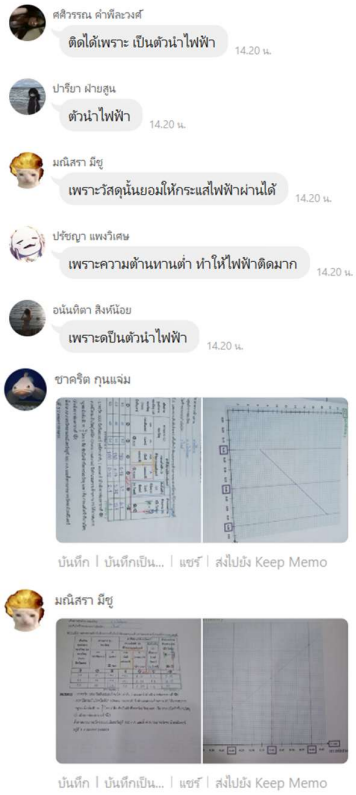
จากข้อมูลสถิติเชิงปริมาณข้างต้น สามารถสะท้อนผลลัพธ์เชิงคุณภาพที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมได้อย่างชัดเจน ดังนี้

2.3.2.1 การสร้างมโนทัศน์และการสังเคราะห์ความรู้ (K และ S) พบว่า จากคะแนนร้อยละ 100 ในด้านความรู้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถประมวลผลจากการทดลองจริงไปสู่การ “สังเคราะห์สมการความต้านทานไฟฟ้า ($R = \rho\frac{l}{A}$)” ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ข้อมูลร้อยละ 12.50 ของกลุ่มที่ได้คะแนนทักษะระดับพอใช้ เป็นข้อพิสูจน์ว่าเครื่องมือ Folio Assessment Form สามารถวินิจฉัยข้อบกพร่องได้ตามสภาพจริง ทำให้ผู้สอนสามารถเข้าแทรกแซง เพื่อปรับพฤติกรรมจากการลากเส้นกราฟแบบจุดต่อจุดมาเป็นการวาดเส้นแนวโน้มเฉลี่ยได้อย่างตรงจุด

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569



<u>ภาพประกอบที่ 24</u> แสดงการใช้ LINE ในการสะท้อนผลระหว่างการเรียนรู้

2.3.2.2 การพัฒนาคุณลักษณะและจิตวิทยาศาสตร์ (A) พบว่า ผู้เรียนแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ทางวิชาการ โดยบันทึกตัวเลขตามค่าที่อ่านได้จริงจากโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ โดยไม่มีการบิดเบือน แม้ว่าจะมีผู้เรียนร้อยละ 37.50 ที่เผชิญกับสภาวะความกดดันเรื่องเวลาจนบันทึกผลไม่ทัน แต่สถานการณ์นี้ได้ช่วยบ่มเพาะความมุ่งมั่นพยายามและการบริหารความเสี่ยงในการทำงาน

2.3.2.3 ด้านการประเมินภาวะพึ่งพิง จะเห็นว่าผู้สอนไม่ได้ให้คะแนนเต็มในกลุ่มที่มีปัญหา (ร้อยละ 25.00) สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบการประเมินที่ไม่ได้มุ่งเพียงการให้คะแนน แต่มุ่งเน้นการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อลดปัญหาการเกาะกลุ่ม และกระตุ้นให้ผู้เรียนจัดสรรบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทำและสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.3.2.4 สมรรถนะการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง พบว่า ผู้เรียนสามารถนำความรู้เชิงทฤษฎีที่ได้ ไปเชื่อมโยงและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสายไฟยาว 100 เมตรในระบบปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ฟิสิกส์สู่การแก้ปัญหาจริงในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างสมเหตุสมผล

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาผลงานการปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาหรือการจัดการศึกษาในสถานศึกษาไว้ครบถ้วน จำนวน 50 แผ่น และข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานการเสนอผลงานนี้มีความถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอผลงาน
(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต

3. การรับรองผลงาน (ผู้บังคับบัญชาของผู้เสนอผลงาน)

ข้าพเจ้า นางอาภาพร วรรณสุนธยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต ขอรับรองว่าผลงานนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เสนอผลงานอย่างแท้จริง

ลงชื่อ ..... ผู้รับรองผลงาน
(นางอาภาพร วรรณสุนธยา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2569

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)
1 มิถุนายน 2569

ภาคผนวก

<u>ภาคผนวก ก</u> เอกสารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 4
- เอกสารบทพูดประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Script) เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ
- แบบประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

<u>ภาคผนวก ข</u> เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

- แบบวินิจฉัยการอ่านโวลต์มิเตอร์ – แอมมิเตอร์ เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ
- ชุดแบบประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมฉบับสมบูรณ์
- คลังข้อมูลชุดแบบประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่ม
- คลังชิ้นงานคลิปวิดีโอนำเสนอผลการทดลองและการอภิปรายผลของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่ม

<u>ภาคผนวก ค</u> หลักฐานเชิงประจักษ์และสื่อสารสนเทศดิจิทัล

- คลิปวิดีโอบันทึกการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ
- คลิปวิดีโอสะท้อนคิดและแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม

<u>ภาคผนวก ง</u> การเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรม

- ฐานข้อมูลร่องรอยการประเมินความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
- หนังสือขอความอนุเคราะห์และหนังสือขอบคุณการเป็นวิทยากร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

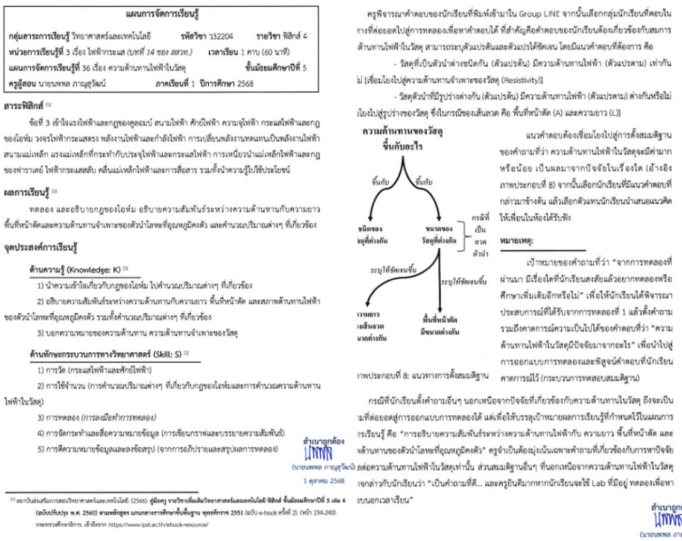
1 มิถุนายน 2569

คำอธิบายเอกสารแนบ (QR Code)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ

ไฟล์ที่ scan ผ่าน QR Code นี้ คือ **แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์** [18] (ความยาว 38 หน้า) ของรายวิชาฟิสิกส์ 4 (ว32204) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส แผนที่ 36 เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 ซึ่งเป็นเอกสารต้นฉบับที่ใช้ขับเคลื่อนนวัตกรรม "ชุดประสบการณ์เรียนรู้แบบลูปซ้อนลูป (3 วงรอบ 5 การทดลอง)" ที่นำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศฉบับนี้

ความน่าสนใจของแผนการสอนนี้

จุดเด่นที่ทำให้แผนการสอนนี้แตกต่างจากแผนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป คือการออกแบบให้นักเรียน “สังเคราะห์สมการ $R = \rho L/A$ ขึ้นมาได้ด้วยตนเอง” ผ่านการลงมือทดลองจริง โดยที่ครูไม่บรรยายสูตรให้ท่องจำ แต่ทำหน้าที่เป็นผู้ตั้งคำถามและอำนวยความสะดวกเท่านั้น แผนการสอนเดินตามวงจรการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของ Kolb ครบทั้ง 4 ขั้น (รับประสบการณ์ ⟶ สะท้อนคิด ⟶ สร้างแนวคิด ⟶ ทดลองปฏิบัติ) และทำซ้ำเป็นเกลียวความรู้ 3 รอบที่ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ จากการแยกตัวนำ-ฉนวน ไปสู่การสังเคราะห์สมการ และจบที่การแก้ปัญหาจริงในชุมชน นอกจากนี้ยังบันทึกบทสนทนาครู-นักเรียน คำถามนำ คำตอบที่คาดหวัง และข้อควรระวังด้านความปลอดภัยไว้อย่างละเอียด ทำให้ครูท่านอื่นสามารถนำไปใช้สอนตามได้ทันที



ภาพประกอบที่ ก1 ส่วนหนึ่งของแผนการจัดการเรียนรู้

สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากการสแกน

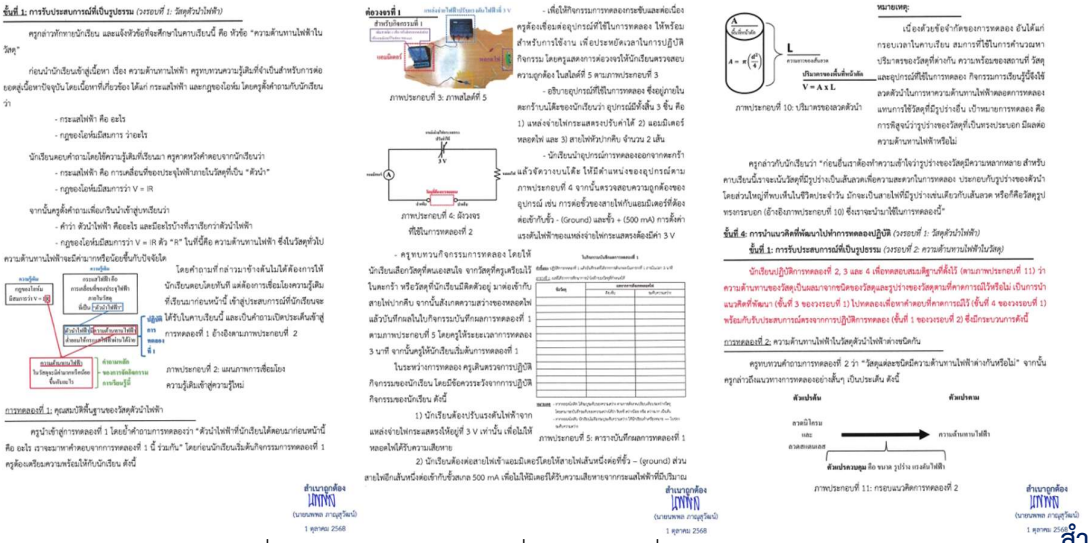
ผู้อ่านจะเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันว่านวัตกรรมในรายงานฉบับนี้มีกระบวนการออกแบบจริง ไม่ใช่เพียงแนวคิด ทั้งการเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ผังวงจรไฟฟ้าจริงทั้ง 5 การทดลอง ใบบันทึกผล กราฟตัวอย่าง บทสนทนาในชั้นเรียน และตารางประเมินผลตามสภาพจริงครบถ้วนพอที่จะนำไปขยายผลหรือประยุกต์ใช้กับบริบทห้องเรียนอื่นได้

สำเนาถูกต้อง
(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)
1 มิถุนายน 2568

[18] นพพล ภาณุสุวัฒน์. (2568). *แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 4 (ว32204) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.* โรงเรียนพรตพิทยพยัต. https://drive.google.com/file/d/18dOPaZtP5YGQDmgOgyUkBZM0cDlOG3P5/view?usp=drive_lin

สารบัญนำทาง

หน้า	เนื้อหาสำคัญ
1–3	*ส่วนหัวแผน* แสดง สาระ/มาตรฐาน/ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์ K-S-A สาระสำคัญ (สูตร R = ρL/A) ทักษะศตวรรษที่ 21 และความรู้พื้นฐานที่นักเรียนควรมี (ตัวนำ กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม V = IR)
4–5	*กรอบทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์* (Experiential Learning) 4 ขั้นของ Kolb และแผนภาพกิจกรรมการเรียนรู้ภาพรวมทั้ง 3 วงรอบ (ภาพในแผนการสอนหมายเลข 1)
6–11	*วงรอบที่ 1 (Appetizer)* แสดงการทดลองที่ 1 คุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุตัวนำไฟฟ้า แยกตัวนำ-ฉนวนจากความสว่างของหลอดไฟ พร้อมขั้นสะท้อนคิดและพัฒนาแนวคิด
12–19	*วงรอบที่ 2 (Main Course)* แสดงการทดลองที่ 2 (ชนิดวัสดุ/ρ) การทดลองที่ 3 (ความยาว/L) และการทดลองที่ 4 (พื้นที่หน้าตัด/A) พร้อมใบบันทึกผลและการเขียนกราฟแนวโน้ม
20–24	*การสังเคราะห์สมการ* โดยนักเรียนจะรวมความสัมพันธ์ R ∝ L และ R ∝ 1/A เข้าด้วยกัน จนได้ R = kL/A และสรุปเป็น R = ρL/A ด้วยตนเอง (ภาพในแผนการสอนหมายเลข 21–23)
25–29	*วงรอบที่ 3 (Dessert/Application)* แสดงการทดลองที่ 5 สถานการณ์จริงระบบปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร (สายส่งยาว 100 เมตร) เชื่อมโยงสมการสู่การแก้ปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก
29–30	*สรุปภาระงาน*ที่มอบหมายนอกเวลาเรียน (คลิปวิดีโออภิปราย + แบบฝึกทักษะ)
31–32	รายการสื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ และ*โครงสร้างสื่อ PowerPoint 45 สไลด์*
33–35	*ตารางการวัดและประเมินผล* (รายการประเมิน วิธีวัด เครื่องมือ และเกณฑ์) ครบทั้ง K-S-A และทักษะศตวรรษที่ 21
35–38	*บันทึกผลหลังการสอน* แสดงให้เห็นถึงการสรุปผลร้อยละ 100 และผลลัพธ์/ข้อสังเกตเชิงสะท้อนคิดของผู้สอน 6 ด้าน



<u>ภาพประกอบที่ ก2</u> กิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการเรียนรู้

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

คำอธิบายเอกสารแนบ (QR Code)

บทพูดประกอบสื่อการสอน (Teaching Script)

เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ

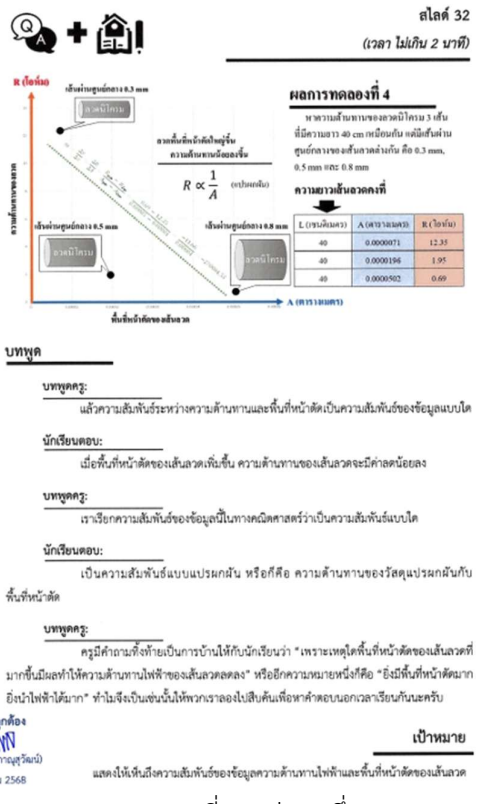
ไฟล์ที่ scan ผ่าน QR Code นี้ คือ **เอกสารบทพูดประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้** [19] ความยาว 47 หน้า ที่ผู้สอนเขียนกำกับคู่กับสื่อ PowerPoint ทั้ง 45 สไลด์ ของรายวิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ เอกสารนี้บันทึก “บทสนทนาในห้องเรียน” แบบสไลด์ต่อสไลด์ ครบทั้งบทพูดของครู คำตอบที่คาดหวังจากนักเรียน กรอบเวลาที่กำหนดในแต่ละสไลด์ และเป้าหมายเชิงการสอนของแต่ละช่วง เปรียบเสมือน “สคริปต์การแสดง” ที่ทำให้ครูท่านอื่นสามารถนำสื่อชุดนี้ไปสอนตามได้อย่างแม่นยำ

สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากการสแกน

ผู้อ่านจะเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ในนวัตกรรมนี้ผ่านการวางแผนจังหวะการสอนอย่างละเอียดถึงระดับวินาที ไม่ได้พึ่งการพูดสด ทำให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมทั้ง 5 การทดลองดำเนินครบภายในกรอบเวลา 60 นาทีจริง เอกสารนี้จึงเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าสื่อ PowerPoint 45 สไลด์ที่อ้างถึงในแผนการสอนมีบทพูดและกระบวนการคิดรองรับครบถ้วน และเป็นต้นแบบที่ครูท่านอื่นสามารถนำไปใช้ขยายผลได้ทันที

ความน่าสนใจของเอกสารชุดนี้

จุดเด่นที่ทำให้เอกสารนี้แตกต่างจากสื่อ PowerPoint ทั่วไป คือ การออกแบบให้แต่ละสไลด์มีโครงสร้างกำกับ 3 ส่วนเสมอ ได้แก่ (1) กรอบเวลา ที่ระบุชัดเป็นวินาที/นาที เพื่อควบคุมจังหวะให้ครบ 5 การทดลองภายใน 60 นาที (2) บทพูด ที่เขียนถ้อยคำจริงทั้งของครูและคำตอบที่คาดหวังจากนักเรียน และ (3) เป้าหมาย ที่อธิบายว่าสไลด์นั้นทำหน้าที่อะไรในกระบวนการเรียนรู้ การเขียนเช่นนี้สะท้อนเทคนิคการตั้งคำถามนำ “เพราะเหตุใด” ที่เป็นหัวใจของนวัตกรรม และทำให้เห็นว่าครูวางบทบาทเป็น “ผู้อำนวยความสะดวก” อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่ผู้บรรยายเนื้อหา



ภาพประกอบที่ ก3 ส่วนหนึ่งของ **สำเนาถูกต้อง** Teaching Script

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

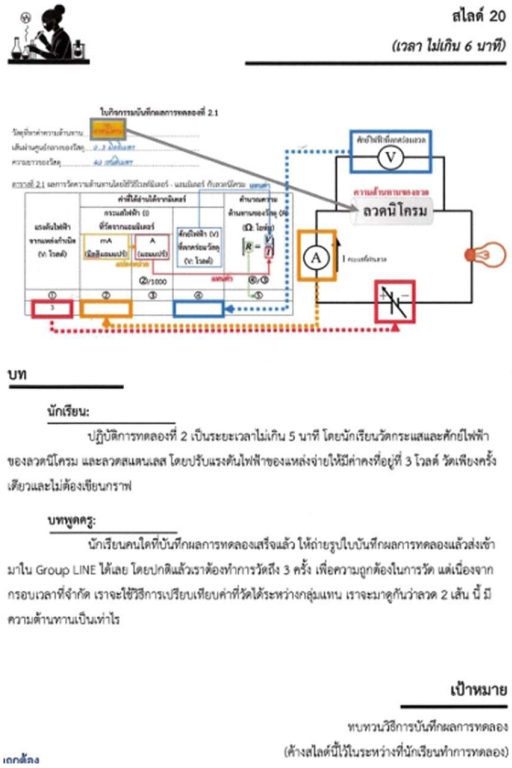
1 มิถุนายน 2569

[19] นพพล ภาณุสุวัฒน์. (2568). *เอกสารบทพูดประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5*. โรงเรียนพรตพิทยพยัต. https://drive.google.com/file/d/1nJ6PwV8M5wZa4aKD2hevKV3gE8bQ8XkA/view?usp=drive_link

สารบัญนำทาง

สไลด์	เนื้อหาสำคัญ
1–3	เปิดคาบ ทักทาย ทบทวนความรู้เดิม (กระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม V = IR) และเชื่อมโยงสู่ประเด็นความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ
4–10	*วงรอบที่ 1 (การทดลองที่ 1)* เป็นการทบทวนวิธีทดลอง ปฏิบัติแยกตัวนำ-ฉนวนจากความสว่างหลอดไฟ อภิปรายผ่าน Group LINE และสรุปนิยามตัวนำไฟฟ้า
11–15	สร้าง Roadmap การทดลอง: นำเข้าสู่การตั้งสมมติฐานว่าความต้านทานขึ้นกับปัจจัยใด (ชนิดวัสดุ ความยาว พื้นที่หน้าตัด)
16–23	*วงรอบที่ 2 (การทดลองที่ 2)* ให้นักเรียนศึกษาความต้านทานในวัสดุต่างชนิด (ลวดนิโครมเทียบสแตนเลส) พร้อมบทพูดกำกับการต่อโวลต์มิเตอร์-แอมมิเตอร์
24–28	*การทดลองที่ 3* ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลวดกับความต้านทาน ($R \propto L$) และการเขียนกราฟ
29–33	*การทดลองที่ 4* ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่หน้าตัดกับความต้านทาน ($R \propto 1/A$)
34–37	*ขั้นสังเคราะห์สมการ* ให้นักเรียนนำผลการทดลองทั้ง 3 มาร้อยเรียง จนได้สมการ $R = \rho L/A$ ด้วยตนเอง
38–42	*วงรอบที่ 3 (การทดลองที่ 5)* จำลองสถานการณ์จริงระบบปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร วัดแรงดันตกในสายส่ง และอภิปรายผล
43–45	สรุปการแก้ปัญหาปั๊มน้ำ มอบหมายภาระงานนอกเวลาผ่าน Google Drive และเชื่อมโยงสู่คาบเรียนถัดไป

สำเนาถูกต้อง


สไลด์ 20

(เวลา ไม่เกิน 6 นาที)

ใบกิจกรรมบันทึกผลการทดลองที่ 2.1

ลวดนิโครม

บท

นักเรียน:

ปฏิบัติการทดลองที่ 2 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที โดยนักเรียนวัดกระแสและศักย์ไฟฟ้าของลวดนิโครม และลวดสแตนเลส โดยปรับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายให้มีค่าคงที่อยู่ที่ 3 โวลต์ วัดเพียงครั้งเดียวและไม่ต้องเขียนกราฟ

บทพูดครู:

นักเรียนคนใดที่บันทึกผลการทดลองเสร็จแล้ว ให้ถ่ายรูปใบบันทึกผลการทดลองแล้วส่งเข้ามาใน Group LINE ได้เลย โดยปกติแล้วเราต้องทำการวัดซ้ำ 3 ครั้ง เพื่อความถูกต้องในการวัด แต่เนื่องจากกรอบเวลาที่จำกัด เราจะใช้วิธีการเปรียบเทียบค่าที่วัดได้ระหว่างกลุ่มแทน เราจะมาดูกันว่าลวด 2 เส้น นี้ มีความต้านทานเป็นเท่าไร

เป้าหมาย

ทบทวนวิธีการบันทึกผลการทดลอง

(ค้างสไลด์นี้ไว้ในระหว่างที่นักเรียนทำการทดลอง)

มิติเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

เอกสารชุดนี้คือ “จุดเชื่อม” ที่ทำให้ชุดเอกสารทั้งหมดครบวงจร กล่าวคือ บทพูดในสไลด์เชื่อมโยงโดยตรงกับใบกิจกรรมใน Folio Assessment Form (เช่น การอ้างถึงใบบันทึกผลการทดลองที่ 1) กับแบบวินิจฉัยการอ่านมิเตอร์ (ทักษะที่ต้องใช้จริงในสไลด์การทดลองที่ 2–5) และกับสถานการณ์ปั๊มน้ำที่เป็นแกนของวงรอบที่ 3 โดยเอกสารฉบับนี้ผ่านการปรับบทมาหลายครั้งจนได้เป็นเอกสารฉบับนี้ขึ้นมา สะท้อนถึงกระบวนการปรับปรุงตามวงจร PDCA ที่ผ่านการทดลองใช้ แล้วนำมาแก้ไขให้สมบูรณ์ ตรงกับ Timeline การพัฒนานวัตกรรมในรายงาน

ภาพประกอบที่ ก4 ส่วนหนึ่งของบทพูดประกอบสื่อการสอน

คำอธิบายเอกสารแนบ (QR Code)

แบบประเมินประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ (โดยผู้ทรงคุณวุฒิ)

เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ

ไฟล์ที่ scan ผ่าน QR Code นี้ คือ **แบบประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ** [20] ความยาว 4 หน้า ที่ใช้ตรวจสอบและรับรองว่านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น คือ “ชุดประสบการณ์เรียนรู้ 3 วงรอบ 5 การทดลอง” เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ มีความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและเหมาะสมก่อนนำไปใช้จริง โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาองค์ประกอบของแผนใน 4 ด้าน ได้แก่ ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง เป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานของกระบวนการ “ขั้นวางแผน (Plan)” ตามวงจรคุณภาพ PDCA ที่ปรากฏในรายงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากการสแกน

ผู้อ่านจะเห็นว่ากระบวนการพัฒนานวัตกรรมนี้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปใช้จริง ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่ยืนยันคุณภาพทางวิชาการ ทำให้ผลสำเร็จที่รายงานไว้มีรากฐานที่หนักแน่น มิใช่เกิดจากการออกแบบของผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว สอดคล้องกับที่ระบุในแผนการสอนว่ามีการ “กลั่นกรองเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อสร้างความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา”

ความน่าสนใจของเครื่องมือชุดนี้

จุดเด่นที่ทำให้เอกสารนี้มีน้ำหนักทางวิชาการ คือ เป็นการยืนยันจาก บุคคลที่สามที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ มิใช่การประเมินตนเองของผู้สอน ทำให้นวัตกรรมมีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ แบบประเมินใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ครอบคลุมองค์ประกอบของแผนอย่างละเอียดถึง 8 หมวดหลัก ตั้งแต่ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์สาระสำคัญ ไปจนถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 วงรอบ สื่อ/อุปกรณ์ และการวัดประเมินผล ที่สำคัญคือมีช่อง “ข้อเสนอแนะ” และส่วนความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ผู้ทรงคุณวุฒิเขียนด้วยลายมือ ซึ่งสะท้อนการตรวจอ่านจริงอย่างละเอียด ไม่ใช่เพียงการติ๊กผ่านแบบพิธีการ



ภาพประกอบที่ ก5 ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

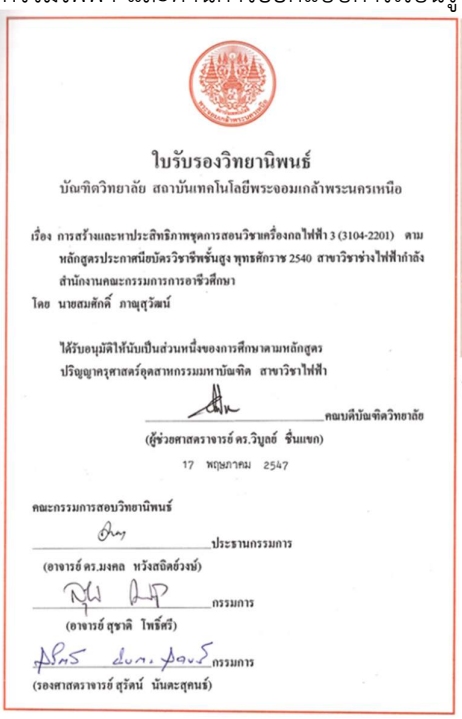
[20] นพพล ภาณุสุวัฒน์. (2568). *แบบประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.* โรงเรียนพรตพิทยพยัต. https://drive.google.com/file/d/1ZMbPVFNNVb56btRrPPO2V9583-N601L1/view?usp=drive_link

สารบัญนำทาง

หน้า	เนื้อหาสำคัญ
1	คำชี้แจงและความมุ่งหมายของแบบประเมิน + ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน (ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และสาขาความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ)
2	ตอนที่ 2 คำชี้แจงเกณฑ์การประเมิน อธิบายความหมายของระดับคะแนน 1–5 (จากเหมาะสมน้อยที่สุดถึงมากที่สุด) และนิยามของเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน (ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง)
3	*ตารางประเมินหลัก* แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ × 4 ด้าน ครอบคลุมองค์ประกอบของแผน 8 หมวด ได้แก่ ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์ สาระสำคัญ กระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 วงรอบ สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ และการวัดประเมินผล พร้อมช่องข้อเสนอแนะ
4	ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (เขียนด้วยลายมือ) พร้อมลายมือชื่อรับรองของผู้ทรงคุณวุฒิ

มิติเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

เอกสารชุดนี้ทำหน้าที่เป็น “หลักฐานวงจรปิด” ที่เชื่อมโยงกับวงจรคุณภาพ PDCA อย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ข้อเสนอแนะที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ไว้ในหน้า 4 คือจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การปรับปรุงแผน (ขั้น Act) ก่อนนำไปทดลองใช้และใช้จริงตามที่ระบุใน Timeline ของรายงาน นอกจากนี้การที่ผู้ประเมินระบุสาขาความเชี่ยวชาญของตนเอง ยังช่วยให้ผู้อ่านมั่นใจได้ว่าการประเมินมาจากผู้ที่มีความรู้ตรงสาขา ทั้งด้านเนื้อหาฟิสิกส์/วิศวกรรมไฟฟ้า และด้านการออกแบบการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการประเมินแบบครบมุมมอง



ใบรับรองวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 3 (3104-2201) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โดย นายสมศักดิ์ ภาณุสุวัฒน์

ได้รับอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก)

17 พฤษภาคม 2547

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการ

(อาจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์)

กรรมการ

(อาจารย์ สุชาติ ไพรีศรี)

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ สุรัตน์ นันตะสุตน์)



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ให้ปริญญาบัตรฉบับนี้ไว้แก่

นายสมศักดิ์ ภาณุสุวัฒน์

เพื่อแสดงความว่า ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า

มีศักดิ์ และสิทธิ แห่งปริญญานี้ทุกประการ

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

นายกสภา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ให้ปริญญาบัตรฉบับนี้ไว้แก่

นายสมศักดิ์ ภาณุสุวัฒน์

เพื่อแสดงความว่า ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า

มีศักดิ์ และสิทธิ แห่งปริญญานี้ทุกประการ

ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

นายกสภา

อธิการบดี

คณบดี

สำเนาถูกต้อง

ภาพประกอบที่ ก6 หลักฐานการศึกษาของผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

คำอธิบายเอกสารแนบ (QR Code)

แบบวินิจฉัยการอ่านโวลต์มิเตอร์ – แอมมิเตอร์

เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ

ไฟล์ที่ scan ผ่าน QR Code นี้ คือ **แบบวินิจฉัยทักษะการอ่านมิเตอร์แบบเข็ม (Diagnostic Test)** [21] ความยาว 11 หน้า ที่ผู้สอนออกแบบขึ้นเพื่อใช้ “ก่อนเริ่ม” กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ ทำหน้าที่คัดกรองและตรวจสอบว่านักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการอ่านค่าจากมาตรวัดแบบอนาล็อก (โวลต์มิเตอร์–แอมมิเตอร์) ได้ถูกต้องเพียงใด ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการทดลองจริงทั้ง 5 การทดลอง ซึ่งทุกการทดลองล้วนต้องอาศัยทักษะการอ่านมิเตอร์เพื่อบันทึกค่ากระแสและความต่างศักย์

สำเนาถูกต้อง

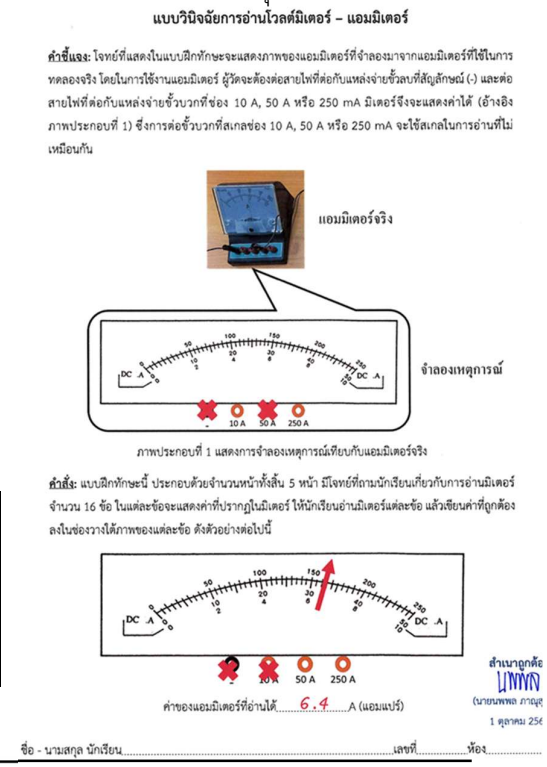
(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 ตุลาคม 2569

ความน่าสนใจของเครื่องมือชุดนี้

จุดเด่นที่ทำให้แบบวินิจฉัยนี้แตกต่างจากแบบทดสอบทั่วไป คือ การออกแบบโจทย์ให้ “สอดคล้องเงื่อนไขจริงของการอ่านมิเตอร์แบบอนาล็อก ซึ่งเป็นจุดที่นักเรียนมักเข้าใจคลาดเคลื่อน ความท้าทายอยู่ที่มิเตอร์ตัวเดียวกันมีหลายสเกล และค่าที่อ่านได้จะ “เปลี่ยนไป” ตามช่องพิกัดที่เลือกต่อขั้วบวก (10 A, 50 A หรือ 250 A) แต่ละข้อจึงระบุชัดด้วยสัญลักษณ์ว่ากำลังต่อขั้วลบ (–) ที่ช่องใด และต่อขั้วบวกที่พิกัดใด (ในไฟล์ใช้เครื่องหมายกากบาทสีแดงระบุช่องที่ใช้งาน)

ภาพประกอบที่ ข1 หน้าปกแบบวินิจฉัยการอ่านมิเตอร์



แบบวินิจฉัยการอ่านโวลต์มิเตอร์ – แอมมิเตอร์

คำชี้แจง: โจทย์ที่แสดงในแบบฝึกทักษะจะแสดงภาพของแอมมิเตอร์ที่จำลองมาจากแอมมิเตอร์ที่ใช้ในการทดลองจริง โดยในการใช้งานแอมมิเตอร์ ผู้วัดจะต้องต่อสายไฟที่ต่อกับแหล่งจ่ายขั้วลบที่สัญลักษณ์ (-) และต่อสายไฟที่ต่อกับแหล่งจ่ายขั้วบวกที่ช่อง 10 A, 50 A หรือ 250 mA มิเตอร์จึงจะแสดงค่าได้ (อ้างอิงภาพประกอบที่ 1) ซึ่งการต่อขั้วบวกที่สเกลช่อง 10 A, 50 A หรือ 250 mA จะใช้สเกลในการอ่านที่ไม่เหมือนกัน

แอมมิเตอร์จริง

จำลองเหตุการณ์

ภาพประกอบที่ 1 แสดงการจำลองเหตุการณ์เทียบกับแอมมิเตอร์จริง

คำสั่ง: แบบฝึกทักษะนี้ ประกอบด้วยจำนวนหน้าทั้งสิ้น 5 หน้า มีโจทย์ที่ถามนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านมิเตอร์จำนวน 16 ข้อ ในแต่ละข้อจะแสดงค่าที่ปรากฏในมิเตอร์ ให้นักเรียนอ่านมิเตอร์แต่ละข้อ แล้วเขียนค่าที่ถูกต้องลงในช่องว่างใต้ภาพของแต่ละข้อ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ค่าของแอมมิเตอร์ที่อ่านได้ 6.4 A (แอมแปร์)

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุ

1 ตุลาคม 25

ชื่อ - นามสกุล นักเรียน..... เลขที่..... ห้อง.....

สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากการสแกน

ผู้อ่านจะเห็นว่านวัตกรรมนี้ให้ความสำคัญกับการ “วินิจฉัยก่อนสอน” อย่างเป็นระบบ ไม่ได้เริ่มกิจกรรมโดยสันนิษฐานว่านักเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานเท่ากัน เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้สอนระบุได้ล่วงหน้าว่านักเรียนคนใด/กลุ่มใดยังอ่านมิเตอร์ไม่คล่อง เพื่อจัดการสอนเสริมหรือจับคู่ช่วยเหลือได้อย่างเท่าเทียมก่อนการทดลองจริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการประเมินเพื่อพัฒนา (Assessment for Learning) และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ระบุไว้ในแผนการสอน

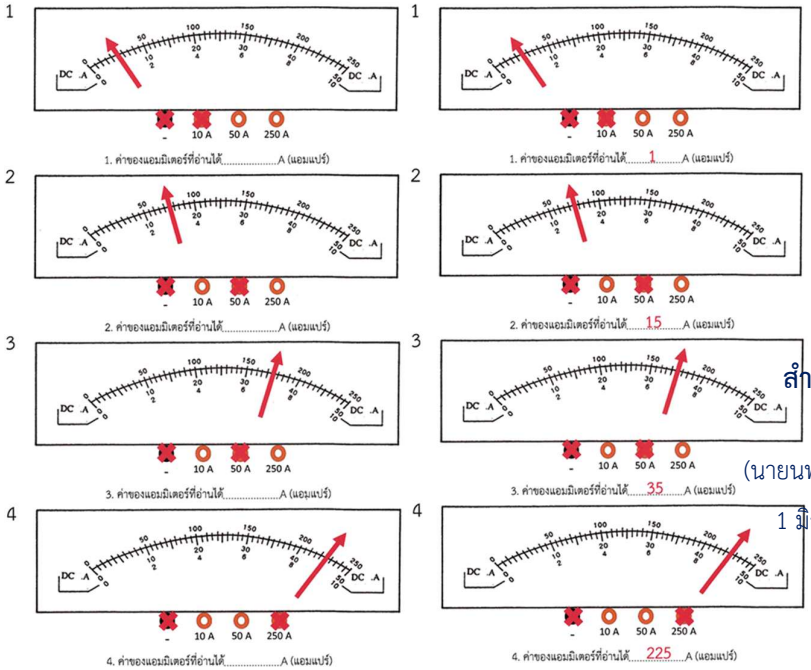
[21] นพพล ภาณุสุวัฒน์. (2568). *แบบวินิจฉัยการอ่านโวลต์มิเตอร์ – แอมมิเตอร์ เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.* โรงเรียนพรตพิทยพยัต. https://drive.google.com/file/d/1zuO-wU5IDJYTrDdCm2HLECAIbY9IJzVy/view?usp=drive_link

สารบัญนำทาง

หน้า	เนื้อหาสำคัญ
1	*หน้าปก* ระบุชื่อแบบวินิจฉัยและวัตถุประสงค์ (ใช้วินิจฉัยทักษะก่อนเริ่มกิจกรรม)
2	*คำชี้แจงและคำสั่ง* อธิบายหลักการอ่านมิเตอร์ การต่อขั้วลบ (–) กับขั้วบวกที่พิกัด 10 A / 50 A / 250 A พร้อมภาพแอมมิเตอร์จริงเทียบกับภาพจำลอง และตัวอย่างการอ่านค่า (6.4 A)
3–6	*ชุดโจทย์ 16 ข้อ* (ข้อ 1–16) แสดงภาพหน้าปัดมิเตอร์พร้อมตำแหน่งเข็มและพิกัดที่ต่อต่างกันในแต่ละข้อ ให้นักเรียนเขียนค่าที่อ่านได้ลงในช่องว่าง (หน้า 3: ข้อ 1–4, หน้า 4: ข้อ 5–8, หน้า 5: ข้อ 9–12, หน้า 6: ข้อ 13–16)
7	หน้าคั่น “เฉลย”
8–11	*เฉลยครบทั้ง 16 ข้อ* พร้อมค่าที่อ่านได้ถูกต้อง (เช่น ข้อ 1 = 1 A, ข้อ 6 = 110 A, ข้อ 15 = 4.4 A, ข้อ 16 = 6.4 A) สำหรับผู้สอนใช้ตรวจและวินิจฉัย

มิติเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

แบบวินิจฉัยชุดนี้สะท้อนการออกแบบที่เข้าใจ “จุดพลาดที่พบบ่อยจริง” ของนักเรียน นั่นคือการอ่านสเกลผิดเพราะไม่สัมพันธ์กับพิกัดที่ต่อ ซึ่งเป็นทักษะที่ตำรามักข้ามไป โจทย์ทั้ง 16 ข้อจึงจงใจสลับพิกัด (10 A / 50 A / 250 A) และตำแหน่งเข็มให้หลากหลาย ครอบคลุมทั้งค่าน้อย ค่ามาก และค่าที่ต้องเทียบบัญญัติไตรยางศ์ระหว่างเส้นสเกล นอกจากนี้การมีเฉลยแยกส่วนท้ายเล่มยังทำให้เครื่องมือนี้นำกลับมาใช้ซ้ำได้ และเป็นต้นแบบที่ครูวิทยาศาสตร์ท่านอื่นสามารถนำไปปรับใช้คัดกรองทักษะการอ่านเครื่องมือวัดในหน่วยการเรียนรู้อื่นได้ทันที



สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

ภาพประกอบที่ ข2 แบบทดสอบเพื่อการวินิจฉัยความสามารถของนักเรียนในการอ่านมิเตอร์

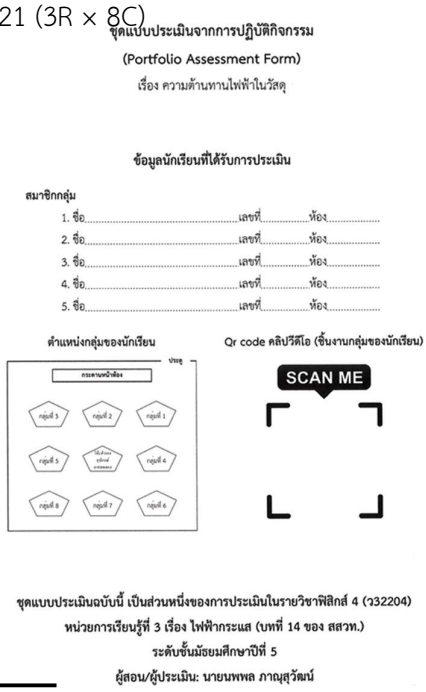
(ภาพซ้ายเป็นโจทย์ ภาพขวาเป็นเฉลย)

คำอธิบายเอกสารแนบ (QR Code)

ชุดเครื่องมือวัดและประเมินผล (Folio Assessment Form) [ฉบับแม่แบบ]

เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ

ไฟล์ที่ scan ผ่าน QR Code นี้ คือ **ชุดเครื่องมือประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมฉบับสมบูรณ์** [22] ความยาว 40 หน้า ที่ผู้สอนออกแบบขึ้นเพื่อใช้คู่กับการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือชุดนี้ทำหน้าที่เสมือน **“เวชระเบียนการเรียนรู้”** ที่บันทึกร่องรอยและวินิจฉัยพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม ครอบคลุมการประเมินครบทั้ง 3 ด้านตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ได้แก่ ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะกระบวนการ (S) ด้านจิตวิทยาศาสตร์ (A) และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R × 8C)


ชุดแบบประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม
(Portfolio Assessment Form)
เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ

ข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการประเมิน

สมาชิกกลุ่ม
1. ชื่อ..... เลขที่..... ห้อง.....
2. ชื่อ..... เลขที่..... ห้อง.....
3. ชื่อ..... เลขที่..... ห้อง.....
4. ชื่อ..... เลขที่..... ห้อง.....
5. ชื่อ..... เลขที่..... ห้อง.....

ตำแหน่งกลุ่มของนักเรียน
กระดานหน้าห้อง
ประตู
กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 5 โต๊ะครูและวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 8 กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 6

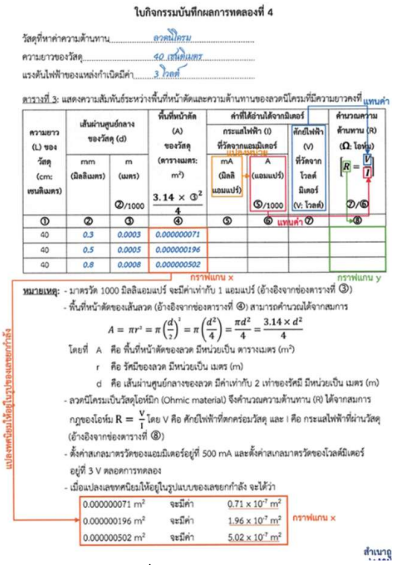
Qr code คลิปวีดีโอ (ชิ้นงานกลุ่มของนักเรียน)
SCAN ME

ชุดแบบประเมินฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในรายวิชาฟิสิกส์ 4 (ว32204)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส (บทที่ 14 ของ สสวท.)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้สอน/ผู้ประเมิน: นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

ภาพประกอบที่ ข3 หน้าปก Folio Assessment Form

สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากการสแกน

ผู้อ่านจะเห็นว่าการประเมินในนวัตกรรมนี้มีเครื่องมือรองรับครบทุกมิติอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่การอ้างผลลอย ๆ ทั้งแบบฝึกหัดที่มีเฉลยและการวิเคราะห์ระดับการคิด ใบบันทึกผลการทดลองที่ออกแบบให้นักเรียนคำนวณและพล็อตกราฟเองทุกขั้น ตลอดจนรูบริกประเมินทักษะและคุณลักษณะที่กำหนดระดับพฤติกรรมชัดเจน เครื่องมือชุดนี้จึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันว่าผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 100


ใบกิจกรรมบันทึกผลการทดลองที่ 4

วัสดุที่หาค่าความต้านทาน ลวดนิโครม
ความยาวของวัสดุ 40 เซนติเมตร
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดค่า 3 โวลต์

ตาราง 3: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่หน้าตัดและความต้านทานของลวดนิโครมที่มีความยาวคงที่ แทนค่า

ความยาว (L) ของวัสดุ (cm: เซนติเมตร)	เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุ (d) mm (มิลลิเมตร)	เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุ (d) m (เมตร) ②/1000	พื้นที่หน้าตัด (A) ของวัสดุ (ตารางเมตร: m^2) $\frac{3.14 \times ③^2}{4}$	ค่าที่ได้จากเครื่องมือวัด กระแสไฟฟ้า (I) ที่วัดจากแอมมิเตอร์ mA (มิลลิแอมแปร์)	ค่าที่ได้จากเครื่องมือวัด กระแสไฟฟ้า (I) ที่วัดจากแอมมิเตอร์ A (แอมแปร์) ⑤/1000	ค่าที่ได้จากเครื่องมือวัด ศักย์ไฟฟ้า (V) ที่วัดจากโวลต์มิเตอร์ (V: โวลต์)	ค่าคำนวณ ความต้านทาน (R) (Ω: โอห์ม) $R = \frac{V}{I}$ แทนค่า ⑦ ⑥
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
40	0.3	0.0003	0.000000071				
40	0.5	0.0005	0.000000196				
40	0.8	0.0008	0.000000502				

กราฟแกน x กราฟแกน y

หมายเหตุ: - มาตรวัด 1000 มิลลิแอมแปร์ จะมีค่าเท่ากับ 1 แอมแปร์ (อ้างอิงจากช่องตารางที่ ③)
- พื้นที่หน้าตัดของเส้นลวด (อ้างอิงจากช่องตารางที่ ④) สามารถคำนวณได้จากสมการ
$A = \pi r^2 = \pi\left(\frac{d^2}{4}\right) = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.14 \times d^2}{4}$
โดยที่ A คือ พื้นที่หน้าตัดของลวด มีหน่วยเป็น ตารางเมตร (m^2)
r คือ รัศมีของลวด มีหน่วยเป็น เมตร (m)
d คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด มีค่าเท่ากับ 2 เท่าของรัศมี มีหน่วยเป็น เมตร (m)
- ลวดนิโครมเป็นวัสดุโอห์มิก (Ohmic material) จึงคำนวณความต้านทาน (R) ได้จากสมการกฎของโอห์ม $R = \frac{V}{I}$ โดย V คือ ศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมวัสดุ และ I คือ กระแสไฟฟ้าที่ผ่านวัสดุ (อ้างอิงจากช่องตารางที่ ⑧)
- ตั้งค่าสเกลมาตรวัดของแอมมิเตอร์อยู่ที่ 500 mA และตั้งค่าสเกลมาตรวัดของโวลต์มิเตอร์อยู่ที่ 3 V ตลอดการทดลอง
- เมื่อแปลงเลขหนึ่งโหลให้อยู่ในรูปแบบของเลขยกกำลัง จะได้ว่า

0.000000071 m^2 จะมีค่า 0.71×10^{-7} m^2
0.000000196 m^2 จะมีค่า 1.96×10^{-7} m^2
0.000000502 m^2 จะมีค่า 5.02×10^{-7} m^2

กราฟแกน x

แปลงหน่วยเป็นวัสดุโอห์มิกในรูปของเลขยกกำลัง

สำเนาถูกต้อง

ภาพประกอบที่ ข4 ใบบันทึกกิจกรรมการทดลองที่ 4

มิติเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

เครื่องมือชุดนี้สะท้อนแนวคิด “ประเมินเพื่อพัฒนา” มากกว่า “ประเมินเพื่อตัดสิน” ดังจะเห็นได้จากหมายเหตุท้ายตารางสรุปหน้า 2 ที่ระบุว่าหากนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใด จะได้รับการนัดหมายสอนเสริมนอกเวลาเป็นรายกลุ่ม นอกจากนี้การออกแบบใบบันทึกผลยังฝังกระบวนการคิดไว้ในตัวเครื่องมือ เช่น ช่องแปลงหน่วย (mA → A, cm → m) และช่องคำนวณ R = V/I ที่กำกับลำดับขั้นด้วยหมายเลข ① ② ③ ทำให้นักเรียนเรียนรู้กระบวนการไปพร้อมกับการบันทึก ซึ่งเป็นการประเมินที่ทำหน้าที่เป็นสื่อการเรียนรู้ไปในตัว

สำเนาถูกต้อง
(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)
1 มิถุนายน 2569

[22] นพพล ภาณุสุวัฒน์. (2568). *ชุดแบบประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม (Folio Assessment Form) เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.* โรงเรียนพรตพิทยพยัต. https://drive.google.com/file/d/1uCJkGL7bZIig4Qr6Y7ukr8EeY3gFLHBd/view?usp=drive_link

สารบัญนำทาง

หน้า	เนื้อหาสำคัญ
1	*หน้าปกชุดแบบประเมิน* ประกอบด้วย ข้อมูลสมาชิกกลุ่ม ผังตำแหน่งกลุ่มในห้อง และ QR Code คลิปวิดีโอชิ้นงานกลุ่ม
2	*ตารางสรุปผลการประเมินภาพรวมของกลุ่ม* ครบทั้ง K-S-A และทักษะศตวรรษที่ 21 (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
3–8	*แบบฝึกหัด 5 ข้อ* เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ พร้อมตารางบันทึกคะแนน (ข้อ 1 วงจรหา R, ข้อ 2 กราฟ V-I เปรียบเทียบ 4 ตัวนำ, ข้อ 3 หาความยาวลวด, ข้อ 4 หาความยาวจากพื้นที่หน้าตัด, ข้อ 5 หาความต่างศักย์ทรงกระบอก)
9	*ตารางผังการสร้างแบบฝึกหัด* (จับคู่ข้อสอบกับจุดประสงค์และระดับพฤติกรรม)
10–17	*เฉลยและบทวิเคราะห์แบบฝึกหัด ทั้ง 5 ข้อ* พร้อมแสดงวิธีทำละเอียด ระบุระดับ Bloom's Taxonomy และความท้าทายของแต่ละโจทย์
18–21	*แบบประเมินความถูกต้องของเนื้อหาคลิปวิดีโอ* พร้อมตาราง Checklist องค์ประกอบความถูกต้องของเนื้อหา 5 คำถามหลัก
22–24	*แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (S)* 5 ทักษะ พร้อมพฤติกรรมที่สังเกต และตารางสรุป
25–33	*ใบกิจกรรมบันทึกผลการทดลองที่ 1–5* (พร้อมตารางบันทึกข้อมูล กระดาษกราฟ และหมายเหตุการแปลงหน่วย/การคำนวณ R = V/I)
34–36	แบบประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 *ด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ* (รูบริก 4 ระดับ + ตารางสรุป /16)
37–38	แบบประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 *ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ* (รูบริก 3 องค์ประกอบ + ตารางสรุป /12)
39–40	*แบบประเมินด้านจิตวิทยาศาสตร์ (A)* 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่นอดทน การพิจารณาคลิปวิดีโอ และการสังเกตพฤติกรรม (รูบริก + ตารางสรุป /16) **สำเนาถูกต้อง**

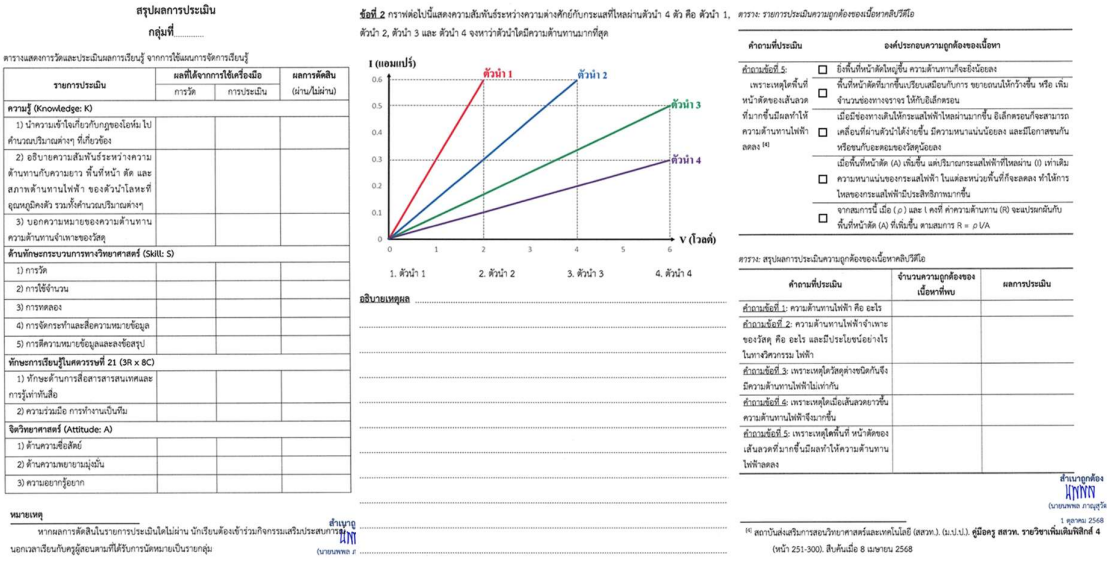
ความน่าสนใจของเครื่องมือชุดนี้

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

จุดเด่นที่ทำให้เครื่องมือนี้แตกต่างจากแบบประเมินทั่วไป คือการออกแบบให้ “วัดได้ตามสภาพจริง และวินิจฉัยข้อบกพร่องได้อย่างเจาะจง” ไม่ใช่เพียงให้คะแนนผ่าน/ไม่ผ่าน แต่ละด้านมีทั้งแบบประเมินเชิงวิเคราะห์ (Analytic Rubric) ที่ระบุระดับพฤติกรรมชัดเจน พร้อมตารางสรุปผลที่แปลงคะแนนเป็นระดับคุณภาพ นอกจากนี้ยังบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการประเมิน เช่น การให้นักเรียนอัปโหลดภาพใบบันทึกผลและคลิปวิดีโอชิ้นงานเข้า Group LINE และมี QR Code คลิปวิดีโอชิ้นงานกลุ่มของนักเรียนแนบในหน้าปก

จุดที่โดดเด่นเป็นพิเศษ คือ ชุดแบบฝึกหัด 5 ข้อ พร้อมเฉลยและบทวิเคราะห์เชิงลึกที่ระบุระดับการคิดตาม Bloom's Taxonomy ของแต่ละข้อ ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าโจทย์แต่ละข้อวัดทักษะการคิดระดับใดและสอดคล้องกับจุดประสงค์ข้อใด โดยข้อมูลในรายงานนี้ มีที่มาจากการวัดและประเมินตามสภาพจริงที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และสามารถนำไปปรับใช้เป็นต้นแบบการประเมินเพื่อพัฒนา (Assessment for Learning) ในรายวิชาอื่นได้



สรุปผลการประเมิน
กลุ่มที่.....

ตารางแสดงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

รายการประเมิน	ผลที่ได้จากการใช้เครื่องมือ		ผลการพัฒนา
	การวัด	การประเมิน	(ผ่าน/ไม่ผ่าน)
ความรู้ (Knowledge: K)			
1) นำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎของโอห์ม ไปคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง			
2) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้า ตัด และสภาพต้านทานไฟฟ้า ของตัวนำโลหะที่อุณหภูมิคงตัว รวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆ			
3) บอกความหมายของความต้านทาน ความต้านทานจำเพาะของวัสดุ			
ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Skill: S)			
1) การวัด			
2) การใช้จำนวน			
3) การทดลอง			
4) การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล			
5) การคิดวิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุป			
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R x 8C)			
1) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ			
2) ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม			
จิตวิทยาศาสตร์ (Attitude: A)			
1) ด้านความซื่อสัตย์			
2) ด้านความพยายามมุ่งมั่น			
3) ความอยากรู้อยาก			

หมายเหตุ
หากผลการคัดสินในรายการประเมินใดไม่ผ่าน นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์นอกเวลาเรียนกับครูผู้สอนตามที่ได้รับการนัดหมายเป็นรายกลุ่ม

สำเนาถูกต้อง
(นายนพพล ภ

ข้อที่ 2 กราฟต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กับกระแสไหลผ่านตัวนำ 4 ตัว คือ ตัวนำ 1, ตัวนำ 2, ตัวนำ 3 และ ตัวนำ 4 จงหาว่าตัวนำใดมีความต้านทานมากที่สุด

1. ตัวนำ 1 2. ตัวนำ 2 3. ตัวนำ 3 4. ตัวนำ 4

อธิบายเหตุผล .....

สำเนาถูกต้อง
(นายนพพล ภ

ตรวจ: รายการประเมินความถูกต้องของเนื้อหาคลิปวีดีโอ

คำถามที่ประเมิน	องค์ประกอบความถูกต้องของเนื้อหา
คำถามข้อที่ 5: เพราะเหตุใดพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดที่มากขึ้นมีผลทำให้ความต้านทานไฟฟ้าลดลง [4]	☐ มีพื้นที่หน้าตัดใหญ่ขึ้น ความต้านทานก็จะยิ่งน้อยลง ☐ พื้นที่หน้าตัดที่มากขึ้นเปรียบเสมือนกับการ ขยายถนนให้กว้างขึ้น หรือ เพิ่มจำนวนช่องทางจราจร ให้กับอิเล็กตรอน ☐ เมื่อมีช่องทางเส้นให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากขึ้น อิเล็กตรอนก็จะสามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวนำได้ง่ายขึ้น มีความหนาแน่นน้อยลง และมีโอกาสชนกันหรือชนกับอะตอมของวัสดุน้อยลง ☐ เมื่อพื้นที่หน้าตัด (A) เพิ่มขึ้น แต่ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน (I) เท่าเดิม ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า ในแต่ละหน่วยพื้นที่ก็จะลดลง ทำให้การไหลของกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ☐ จากสมการนี้ เมื่อ (ρ) และ L คงที่ ค่าความต้านทาน (R) จะแปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัด (A) ที่เพิ่มขึ้น ตามสมการ $R = \rho L/A$

ตรวจ: สรุปผลการประเมินความถูกต้องของเนื้อหาคลิปวีดีโอ

คำถามที่ประเมิน	จำนวนความถูกต้องของเนื้อหาที่พบ	ผลการประเมิน
คำถามข้อที่ 1: ความต้านทานไฟฟ้า คือ อะไร		
คำถามข้อที่ 2: ความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะของวัสดุ คือ อะไร และมีประโยชน์อย่างไรในทางวิศวกรรม ไฟฟ้า		
คำถามข้อที่ 3: เพราะเหตุใดวัสดุต่างชนิดกันจึงมีความต้านทานไฟฟ้าไม่เท่ากัน		
คำถามข้อที่ 4: เพราะเหตุใดเมื่อเส้นลวดยาวขึ้น ความต้านทานไฟฟ้าจึงมากขึ้น		
คำถามข้อที่ 5: เพราะเหตุใดพื้นที่ หน้าตัดของเส้นลวดที่มากขึ้นมีผลทำให้ความต้านทานไฟฟ้าลดลง		

สำเนาถูกต้อง
(นายนพพล ภาณุสุวั
1 มิถุนายน 2568

[4] สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). (ม.ป.ป.). **คู่มือครู สสวท. รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 4** (หน้า 251-300). สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2568

ตารางผังการสร้างแบบฝึกหัด เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ
(แบบแจกแจงรายข้อ)

จุดประสงค์การเรียนรู้	ระดับพฤติกรรม			
	ความจำ	ความเข้าใจ	การประยุกต์ใช้	การวิเคราะห์
1) นำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎของโอห์ม ไปคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง			ข้อที่ 1	ข้อที่ 2
2) บอกความหมายของความต้านทาน ความต้านทานจำเพาะของวัสดุ	ประเมินในชิ้นงานคลิปวีดีโอ อภิปรายผลการทดลอง			
3) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทานไฟฟ้า ของตัวนำโลหะที่อุณหภูมิคงตัว รวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง			ข้อที่ 3 ข้อที่ 4	ข้อที่ 5
รวมจำนวนแบบฝึกหัด			**3 ข้อ**	**2 ข้อ**
	5 ข้อ			

หมายเหตุ: - จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 2) บอกความหมายของความต้านทาน สภาพต้านทานไฟฟ้า ไม่มีแบบฝึกหัดที่วัดการเรียนรู้ของนักเรียน เนื่องจากผู้สอนได้นำไปประเมินในชิ้นงานคลิปวีดีโออภิปรายผลการทดลอง

ภาพประกอบที่ ข5 เอกสารส่วนหนึ่งของ Folio Assessment Form

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

คำอธิบายเอกสารแนบ (QR Code)

คลังข้อมูลจากชุดแบบประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม (Folio Assessment Form)

ฉบับสมบูรณ์ 8 กลุ่ม เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ รายวิชาฟิสิกส์ 4 [ฉบับลงข้อมูลนักเรียน]

โฟลเดอร์ที่ scan ผ่าน QR Code นี้ คือ คลังข้อมูลไฟล์ PDF บนระบบ Google Drive ที่จัดเก็บ**ชุดแบบประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม ฉบับสมบูรณ์ของนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 8 กลุ่ม** [23] (ความยาวกลุ่มละ 32 หน้า) จัดทำและประเมินโดย นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ โฟลเดอร์นี้รวบรวมร่องรอยการเรียนรู้ การปฏิบัติการทดลอง และการประเมินผลของนักเรียนทั้งห้องไว้ในที่เดียว เพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการสามารถเข้าถึงและตรวจสอบภาพรวมของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างรอบด้าน

สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากการสแกน

เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดและเข้าสู่โฟลเดอร์นี้ จะสามารถเปิดดูหลักฐานการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้ครบทั้งห้องอย่างอิสระและโปร่งใส ผู้อ่านจะเห็นภาพรวมความสำเร็จจากการใช้นวัตกรรมผ่านร่องรอยการทำงานจริง โฟลเดอร์นี้ทำหน้าที่สนับสนุนและยืนยันข้อมูลในส่วนผลการดำเนินงานของรายงาน Best Practice เพื่อตอกย้ำว่าเป้าหมายเชิงปริมาณที่ระบุว่าผู้เรียนร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์จุดประสงค์นั้น มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับอย่างครบถ้วนทุกกลุ่ม และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกมิติ

มิติเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

การรวบรวมชุดประเมินไว้ในระบบคลาวด์เช่นนี้ ถือเป็นการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระดับชั้นเรียนที่เอื้อต่อการทำวิจัยปฏิบัติการ ข้อมูลร่องรอยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือพัฒนาการจากแฟ้มเหล่านี้ สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อดึงมาตรการสอนซ่อมเสริมเชิงลึก ในวงจรคุณภาพถัดไปได้

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

สารบัญนำทาง

ลำดับไฟล์ในโฟลเดอร์	เนื้อหาสำคัญ
ไฟล์ Folio Assessment Form กลุ่มที่ 1 - 8.pdf	แฟ้มเอกสารบันทึกร่องรอยการปฏิบัติการทดลอง การคำนวณตามกฎของโอห์ม และผลการประเมินการเรียนรู้แบบพหุมิติประจำแต่ละกลุ่ม
หน้าปกของทุกไฟล์	แผนผังที่นั่งเรียนประจำกลุ่ม และคิวอาร์โค้ด สำหรับสแกนเข้าชมชิ้นงานคลิปวิดีโออภิปรายผลของนักเรียนกลุ่มนั้น ๆ โดยตรง
หน้า 32 ของทุกไฟล์	ข้อมูลอ้างอิงการตั้งค่าอุปกรณ์ และตารางเฉลยการกรอกข้อมูลปฏิบัติการที่ถูกต้องประจำกลุ่ม

[23] นพพล ภาณุสุวัฒน์. (2568). *คลังข้อมูลชุดแบบประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม (Folio Assessment Form) เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.* โรงเรียนพรตพิทยพยัต. https://drive.google.com/drive/folders/11feH2BTFwf3ripk_9rbmnPQNFiISL-15?usp=drive_link

คำอธิบายเอกสารแนบ (QR Code)

คลังชิ้นงานคลิปวิดีโอนำเสนอผลการทดลองและการอภิปราย

เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ รายวิชาฟิสิกส์ 4

โฟลเดอร์ที่ scan ผ่าน QR Code นี้คือคลังข้อมูลไฟล์ mp.4 บนระบบ Google Drive ที่จัดเก็บ **ชิ้นงานคลิปวิดีโอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จำนวนทั้งสิ้น 8 กลุ่ม** [24] จัดทำขึ้นในรายวิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ โฟลเดอร์นี้ทำหน้าที่เป็นคลังรวบรวมผลผลิตปลายทาง (Final Output) ระดับชั้นเรียน ที่เกิดจากการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามนวัตกรรม เพื่อนำเสนอผลการทดลองและตอบคำถามเชิงวิเคราะห์

สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากการสแกน

เมื่อสแกนและเข้าถึงโฟลเดอร์นี้ จะได้รับชมศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียนครบทั้ง 8 กลุ่ม ข้อมูลชุดนี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่มีน้ำหนักสูงสุดที่จะสนับสนุนหัวข้อ “ผลการดำเนินงานที่เกิดกับผู้เรียน” ในรายงาน Best Practice เพื่อเป็นการตอกย้ำให้เห็นภาพว่า นวัตกรรมนี้สามารถยกระดับผู้เรียนให้ก้าวข้ามปัญหาช่องว่างความเข้าใจ ไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์และสื่อสารองค์ความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ความน่าสนใจของเอกสารชุดนี้

ความโดดเด่นของคลังชิ้นงานนี้คือการเป็น “หลักฐานที่มีชีวิต” ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT Strategy) ได้อย่างแยบยล การใช้ชิ้นงานวิดีโอเป็นเครื่องมือประเมิน ถือเป็นการทลายข้อจำกัดด้านเวลาในห้องเรียน และป้องกันการใช้ AI คัดลอกคำตอบได้อย่างเด็ดขาด คลิปเหล่านี้เปิดเผยให้เห็นกระบวนการคิดของผู้เรียนที่ต้องพยายามอธิบายมโนทัศน์ทางฟิสิกส์เชิงลึกผ่านคำถาม “เพราะเหตุใด” ด้วยภาษาพูดของตนเอง ซึ่งถือเป็นขั้นสุดยอดของการประเมินความเข้าใจที่คงทน มากกว่าการเขียนตอบลงในกระดาษ

มิติเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

นอกเหนือจากการประเมินผลด้านเนื้อหาวิชาฟิสิกส์แล้ว ชิ้นงานวิดีโอเหล่านี้ยังเป็นร่องรอยหลักฐานชั้นดีที่สะท้อนถึงการเกิดสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร (Communication) และทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT Literacy) นอกจากนี้ คลังวิดีโอดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในรุ่นถัดไป รวมถึงใช้เป็นกรณีศึกษาสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ในหมวดหมู่วิชาวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย

สำเนาถูกต้อง

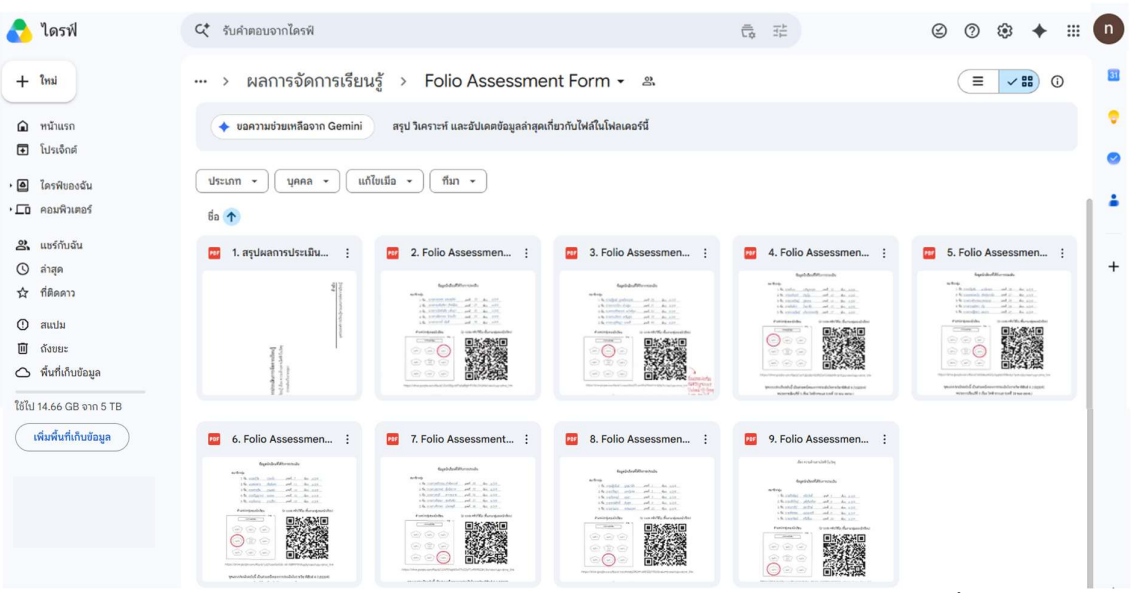
(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

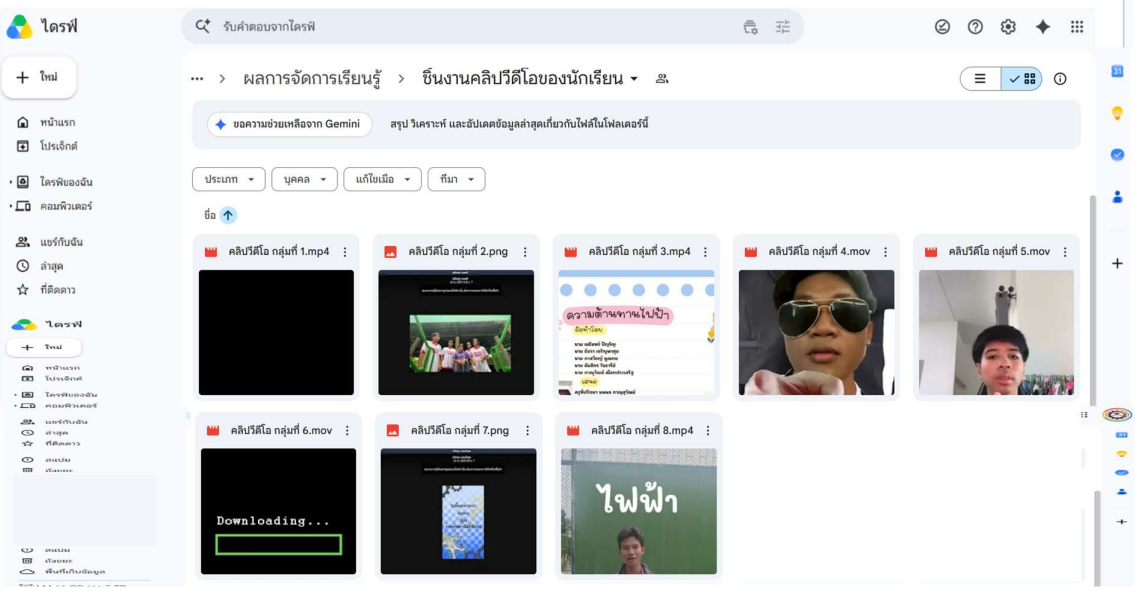
[24] นพพล ภาณุสุวัฒน์. (2568). *คลังชิ้นงานคลิปวิดีโอนำเสนอผลการทดลองและการอภิปราย เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5*. โรงเรียนพรตพิทยพยัต. https://drive.google.com/drive/folders/1IY0VZXszYEF9gvS3I1R44brB-Z3z1uM2?usp=sharing

สารบัญนำทาง

ลำดับไฟล์ในโฟลเดอร์	เนื้อหาสำคัญ
ไฟล์คลิปวิดีโอ กลุ่มที่ 1 ถึง 8	การนำเสนอผลการปฏิบัติการทดลอง การสรุปความสัมพันธ์ของตัวแปร และการอภิปรายตอบคำถามเชิงมโนทัศน์ขั้นสูงด้วยภาษาของผู้เรียน



ภาพประกอบที่ ข6 Google Drive รวบรวม ชุดแบบประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม ทั้ง 8 กลุ่ม



ภาพประกอบที่ ข7 Google Drive รวบรวมชิ้นงานคลิปวิดีโอนำเสนอผลการทดลองและการอภิปรายของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่ม

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

คำอธิบายเอกสารแนบ (QR Code)

คลิปวิดีโอบันทึกการจัดการเรียนรู้

เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ รายวิชาฟิสิกส์ 4

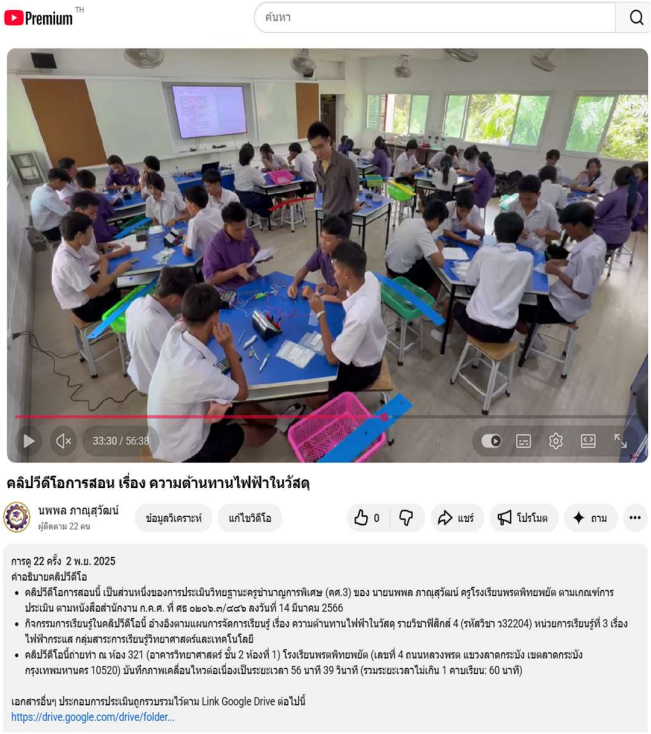
Link ที่ได้จากการ scan ผ่าน QR Code นี้คือ **คลิปวิดีโอบันทึกภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนจริง** [25] (ความยาว 56 นาที) เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม YouTube ดำเนินการสอน โดย นายนพพล ภาณุสุวัฒน์ โดยใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 วิดีโอนี้ทำหน้าที่เป็น “หลักฐานร่องรอยเชิงประจักษ์ด้านกระบวนการ” ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการนำแผนการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมชุดประสบการณ์เรียนรู้ 3 วงรอบ 5 การทดลอง ไปปรับใช้ในห้องเรียนตามสภาพจริง

สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากการสแกน

เมื่อสแกนเพื่อรับชมวิดีโอนี้ จะได้เห็นภาพรวมของการขับเคลื่อนกระบวนการสอนโดยใช้ชุดประสบการณ์เรียนรู้ 3 วงรอบ 5 การทดลอง อย่างเป็นรูปธรรม วิดีโอนี้จะเข้าไปสนับสนุนเนื้อหา *“ส่วนที่ 2.2 กระบวนการดำเนินงาน (40 คะแนน)”* ในรายงานแบบ 03 อย่างมีนัยสำคัญ โดยทำหน้าที่จำลองห้องเรียนมาให้คณะกรรมการดู เปลี่ยนจากตัวหนังสือในแผนการสอนให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวที่พิสูจน์ได้ว่าผู้สอนสามารถบริหารจัดการเวลา เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้สำเร็จตามเป้าหมาย

มิติเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

การบันทึกวิดีโอสภาพจริงในชั้นเรียน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการสะท้อนคิดของครูผู้สอนเอง ดังที่ปรากฏในบันทึกหลังสอนว่าผู้สอนตระหนักถึงการ “ชี้นำ” ในช่วงต้นคาบ เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา วิดีโอนี้จึงเป็นร่องรอยหลักฐานชั้นยอดสำหรับการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้แบบ On-Demand ให้นักเรียนทบทวนเนื้อหา หรือใช้เป็นกรณีศึกษาในกระบวนการ PLC ของกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์เพื่อขยายผลต่อไป



ภาพประกอบที่ ค1 ช่องทางการรับชมคลิปวิดีโอบันทึกการจัดการเรียนรู้

สำเนาถูกต้อง

[25] นพพล ภาณุสุวัฒน์. (2568). *คลิปวิดีโอการสอน เรื่อง ความต้านทานไฟฟ้าในวัสดุ [Video].* YouTube. https://youtu.be/TLk-JId1cRU?si=tROoP8PM5dVTewad

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

คำอธิบายเอกสารแนบ (QR Code)

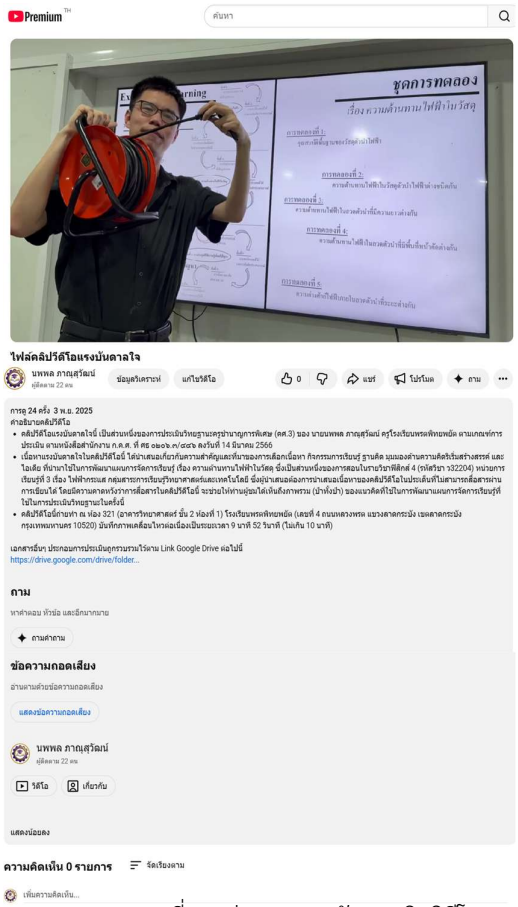
คลิปวิดีโอสะท้อนคิดและแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม

ชุดประสบการณ์เรียนรู้แบบลูปซ้อนลูป (3 วงรอบ 5 การทดลอง)

คลิปวิดีโอใน QR Code นี้เป็น *“สื่อสารสนเทศเสริม”* เพื่ออธิบายเบื้องหลังและแรงบันดาลใจเชิงลึก (ความยาว 10 นาที) **ไม่ใช่** คลิปวิดีโอนำเสนอผลงานหลักตามเกณฑ์การประกวด 3-5 นาที

สื่อสารสนเทศฉบับนี้ คือ **คลิปวิดีโอบันทึกการสะท้อนคิด ของ นายนพพล ภาณุสุวัฒน์** [26] ผู้จัดทำนวัตกรรมโดยเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม YouTube มีความยาวประมาณ 10 นาที จัดทำขึ้นในฐานะ “เอกสารแนบเสริมเชิงลึก” เพื่ออธิบายถึงสภาพปัญหาตั้งต้น กรอบแนวคิดทางทฤษฎี และกระบวนการออกแบบนวัตกรรมที่ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดทั้งหมดได้ในคลิปวิดีโอนำเสนอผลงานหลักที่มีข้อจำกัดด้านเวลา

เนื้อหาในวิดีโอถูกเรียงร้อยเป็นเรื่องราว (Storytelling) โดยสามารถแบ่งประเด็นสำคัญได้ดังนี้



ภาพประกอบที่ ค2 ช่องทางการรับชมคลิปวิดีโอสะท้อนคิดและแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม

ลำดับเนื้อหา	ประเด็นสำคัญที่นำเสนอ
ส่วนที่ 1	*สภาพปัญหาและจุดเริ่มต้น* เป็นการวิเคราะห์ปัญหาการสอนที่เน้นท่องจำ ซึ่งทำให้ผู้เรียนขาดความเข้าใจที่คงทน
ส่วนที่ 2	*กรอบแนวคิด* เป็นการเปรียบเทียบทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Kolb) กับกระบวนการหัดขี่จักรยาน ที่ต้องลงมือทำและสะท้อนคิด
ส่วนที่ 3	*การออกแบบนวัตกรรม* แสดงเหตุผลทางวิชาการของการจัดโครงสร้างนวัตกรรม เป็น 3 วงรอบ และ 5 การทดลอง
ส่วนที่ 4	*การวัดประเมินผล* แสดงแนวคิดเบื้องหลังการสร้าง Folio Assessment Form และการออกแบบชิ้นงานคลิปวิดีโอ

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

[26] นพพล ภาณุสุวัฒน์. (2568). *ไฟล์คลิปวีดีโอแรงบันดาลใจ [สารสนเทศเสริม] [Video].* YouTube. https://youtu.be/zlOS1uOyQnA?si=yec2UK0p7vBbw2Fw

คำอธิบายเอกสารแนบ (QR Code)

ฐานข้อมูลร่องรอยการประเมินความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

เอกสารสารสนเทศนี้คือไฟล์ตารางข้อมูลดิบ บนระบบ Google Sheets ซึ่งรวบรวม**ผลการตอบแบบสอบถามออนไลน์ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4** [27] จำนวนทั้งสิ้น 40 คน (ครบทั้ง 8 กลุ่ม) ที่ดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 - 8 ตุลาคม 2568 เอกสารนี้ทำหน้าที่เป็นหลักฐานอ้างอิงปฐมภูมิ เพื่อยืนยันผลสัมฤทธิ์ในมิติของการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสะท้อนผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ สู่ครอบครัวและชุมชน

สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากการสแกน

สามารถตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่ปรากฏในเนื้อหารายงานหลักได้อย่างโปร่งใส เอกสารชุดนี้ทำหน้าที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่สนับสนุนหัวข้อ “การยอมรับนวัตกรรมจากเครือข่ายผู้ปกครอง”

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
1	บุตรหลานได้พูดคุย/เล่าเรื่องสิ่งที่ได้เรียนหรือชิ้นงานคลิปวิดีโอให้ฟังที่บ้าน	4.60	0.50	มากที่สุด
2	บุตรหลานสามารถอธิบายเรื่องการประหยัดไฟ /การสูญเสียพลังงาน/ความปลอดภัย ให้เข้าใจได้	4.60	0.49	มากที่สุด
3	ความรู้ที่บุตรหลานได้รับ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตที่บ้านหรือในชุมชนได้	4.55	0.50	มากที่สุด
4	กิจกรรมและการทำคลิปวิดีโอ ช่วยให้บุตรหลานกระตือรือร้นและมั่นใจในการเรียนมากขึ้น	4.70	0.46	มากที่สุด
5	โดยรวม ท่านพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้	4.75	0.43	มากที่สุด
	สรุปภาพรวม	**4.64**	**0.47**	**มากที่สุด**

สรุปภาพรวม

ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า นวัตกรรมการเรียนรู้ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในระดับชั้นเรียน (บรรลุจุดประสงค์ K-S-A) แต่ยังสามารถสร้าง **“การเรียนรู้ที่ข้ามขอบเขตกำแพงโรงเรียน”** ผู้เรียนสามารถทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารวิทยาศาสตร์ ให้กับคนในครอบครัวได้

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

[27] นพพล ภาณุสุวัฒน์. (2568). *คลังข้อมูลดิบผลการประเมินความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ [ชุดข้อมูล].* โรงเรียนพรตพิทยพยัต. https://docs.google.com/spreadsheets/d/10NewvALShohTM9KwvLlc8otnnfJfHwYFRfDN7mBQRP4/edit?usp=sharing

คำอธิบายเอกสารแนบ (QR Code)

ชุดหลักฐานการเป็นวิทยากรเผยแพร่นวัตกรรม

ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 (รอบที่ 2)

ไฟล์ที่ scan ผ่าน QR Code นี้ คือ **ชุดหนังสือราชการที่เป็นหลักฐานการขยายผลและเผยแพร่นวัตกรรม** [28] ผ่านการที่ผู้สอนได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยหนังสือขอความอนุเคราะห์/หนังสือเชิญเป็นวิทยากร กำหนดการอบรม และหนังสือขอบคุณ เป็นเอกสารที่ยืนยันการ “ขยายผลระดับพื้นที่และการเผยแพร่ต่อสาธารณะ” ตามที่ระบุในรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ **สำเนาถูกต้อง**

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

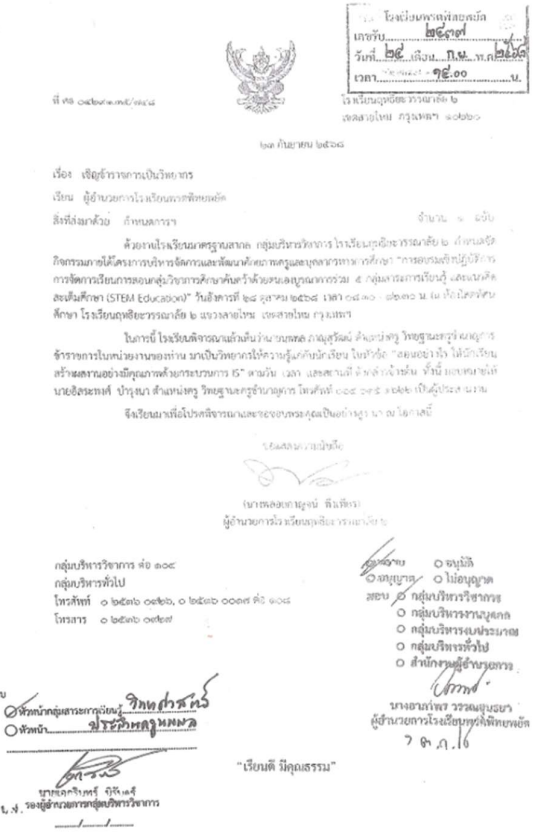
1 มิถุนายน 2569

สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากการสแกน

ผู้อ่านจะเห็นวงจรการเผยแพร่ที่ครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบ คือ หนังสือเชิญ ⟶ กำหนดการที่ระบุบทบาทวิทยากรชัดเจน ⟶ หนังสือขอบคุณหลังเสร็จงาน ซึ่งยืนยันว่าการขยายผลนวัตกรรมเกิดขึ้นจริง ตรวจสอบได้ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพ สอดคล้องกับหัวข้อการขยายผลและการเผยแพร่นวัตกรรมในรายงาน Best Practice

ความน่าสนใจของเอกสารชุดนี้

จุดเด่นที่ทำให้เอกสารชุดนี้มีน้ำหนัก คือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์จาก “หน่วยงานภายนอก” ที่ออกเป็นหนังสือราชการอย่างเป็นทางการ มิใช่การกล่าวอ้างของผู้สอนเอง สะท้อนว่าองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจากนวัตกรรมนี้ได้รับการยอมรับจนถูกเชิญไปถ่ายทอดให้ครูต่างสถานศึกษา โดยผู้สอนได้รับเชิญในฐานะ “ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความสามารถ” ให้บรรยายในหัวข้อ “สอนอย่างไร ให้นักเรียนสร้างผลงานอย่างมีคุณภาพ” ซึ่งผู้สอนได้นำแนวคิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และชุดประสบการณ์เรียนรู้แบบลูปซ้อนลูป (3 วงรอบ 5 การทดลอง) ไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาการบรรยาย จึงเป็นการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมการศึกษาในระดับเขตพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม



ภาพประกอบที่ ง1 หนังสือเชิญเป็นวิทยากร

[28] โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2. (2569). *หนังสือขอความอนุเคราะห์และขอบคุณการเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS).* โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2. https://drive.google.com/file/d/1cYCtq4LGY6Bezf0DlpNMBsPMB_XHxrKH/view?usp=drive_link

สารบัญนำทาง

ส่วน	เนื้อหาสำคัญ
หนังสือเชิญเป็นวิทยากร	หนังสือขอความอนุเคราะห์มอบหมายให้ข้าราชการเป็นวิทยากร (ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569) จากผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต ระบุหัวข้อบรรยาย ช่วงเวลา และผู้ประสานงาน
กำหนดการอบรม	กำหนดการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา แสดงลำดับช่วงเวลาทั้งวัน (08.00–16.30 น.) โดยผู้สอนรับผิดชอบช่วงเช้า 2 หัวข้อ ได้แก่ แนวทางปฏิบัติและทักษะการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ IS และเทคนิค/กลยุทธ์การสอนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรม IS
หนังสือขอบคุณ	หนังสือขอบคุณ (ลงวันที่ 12 มีนาคม 2569) ที่ออกหลังเสร็จสิ้นการอบรม ยืนยันว่าการบรรยายได้ดำเนินการจริงและได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

สำเนาถูกต้อง

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

1 มิถุนายน 2569

มิติเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

เอกสารชุดนี้ทำหน้าที่ปิดวงจรการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ นอกจากผู้สอนจะพัฒนานวัตกรรมและใช้จริงในห้องเรียนของตนเองแล้ว ยังยกระดับสู่การเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เพื่อนครูต่างสถานศึกษา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของผลงานที่เป็นเลิศในระดับที่เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อวงกว้าง ไม่จำกัดเฉพาะห้องเรียนของตน นอกจากนี้การที่หัวข้อบรรยายเชื่อมโยงนวัตกรรมฟิสิกส์เข้ากับกระบวนการ IS (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) ยังสะท้อนว่าแก่นวิธีคิดของนวัตกรรม (การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการตั้งคำถาม “เพราะเหตุใด”) สามารถถ่ายโอนข้ามกลุ่มสาระและบริบทได้



ภาพประกอบที่ ง2 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การเป็นวิทยากรทั้ง 2 รอบ

ใบรองปกหลัง

เปลี่ยนห้องเรียนจากที่ฟังคำตอบ ให้เป็นที่ค้นพบคำตอบ



โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

QR Code คลิปนำเสนอหลัก 3–5 นาที

“สแกนเพื่อชมการนำเสนอผลงาน”